

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG

QUYỂN GHI

TOÁN HỌC RỜI RẠC

Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng

Hà nội 1-2024

NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÔN HỌC

TOÁN HỌC RỜI RẠC

1. Sinh viên phải đi học đúng giờ. Sinh viên vào lớp sau khi giáo viên đã bắt đầu bài giảng sẽ **không được vào lớp**.

2. Khi đến lớp học sinh viên có máy tính xách tay thì có thể mang lên lớp để làm bài.

3. Mỗi buổi học yêu cầu sinh viên phải mang theo giấy kiểm tra để làm các bài kiểm tra. Nội dung kiểm tra là các kiến thức vừa học. Các bài kiểm tra sẽ có các hệ số khác nhau.

4. Tuân thủ đúng các hướng dẫn của giáo viên khi làm ví dụ, bài tập và bài kiểm tra.

5. Hết mỗi chương sẽ có buổi giải đáp thắc mắc nội dung đã học. Bài tập chương sẽ nộp vào đầu buổi học sau.

6. Sinh viên ghi bài và làm các ví dụ vào trong quyển in để tính điểm. Quyển ghi sẽ nộp vào hôm thi.

7. ***Sinh viên cài MS Teams trên điện thoại hoặc máy tính để lấy số liệu và làm cho các ví dụ, bài tập, bài kiểm tra, bài thi.***

8. ***Sẽ điểm danh đầu buổi học. Sinh viên vắng đầu buổi học sẽ tính vắng cả buổi và sẽ không có số liệu để làm bài kiểm tra của buổi học.***

9. ***Sinh viên nghỉ 5 buổi trở lên hoặc trung bình điểm 1 dưới 4 sẽ không đủ điều kiện dự thi. Nghỉ 4 buổi sẽ cảnh báo và nếu trung bình điểm 1 và 2 đều dưới 4 cũng sẽ không đủ điều kiện dự thi.***

LỊCH NỘP BÀI TẬP DỰ KIẾN

- Giải đáp bài tập chương I: Buổi học thứ tư. Nộp bài tập chương: Buổi học thứ năm.
- Giải đáp bài tập chương II: Buổi học thứ bảy. Nộp bài tập chương II: Buổi học thứ tám.
- Giải đáp bài tập chương III: Buổi học thứ mười một. Nộp bài tập chương III: Buổi học thứ mười hai.
- Giải đáp bài tập chương IV: Buổi học thứ mười bốn. Nộp bài tập chương III: Buổi học thứ mười lăm.

CÁCH TÍNH ĐIỂM

- Điểm số 1 chiếm 25% tổng điểm, là điểm các ví dụ, điểm 4 bài tập chương và vở ghi.
- Điểm số 2 chiếm 25% tổng điểm: là điểm của các bài kiểm tra.
- Điểm cuối kỳ chiếm 50% tổng điểm. Sinh viên thi trên phòng máy tính, sử dụng trợ giúp của Mathematica và Excel để làm bài, làm bài thi vào giấy.

Điểm thi cuối kỳ sẽ phụ thuộc vào điểm giữa kỳ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Edward R. Scheinerman, *Mathematics, A Discrete Introduction*, 3rd edition, Brooks and Cole, 2012.
2. Ralph Grimaldi, *Discrete and Combinatorial Mathematics – An Applied Introduction*, 5th edition, Addison Wesley, 2004.
3. Ralph Grimaldi, *Discrete and Combinatorial Mathematics – Instructor's Solutions Manual*, 5th edition, Addison Wesley, 2004
4. Keneth H. Rosen, *Discrete Mathematics and Its Applications*, 7th edition, Mc Graw Hill.

Doãn Tam Hòe, *Bài giảng Toán học cao cấp*, Tập II, Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa.

Các bài giảng của giáo sư, cho dù có đầy đủ, súc tích đến đâu, có chứa chan tình yêu tri thức của bản thân giáo viên đến đâu, thì về thực chất, mà nói, đó chẳng qua cũng vẫn chỉ là chương trình, là những lời chỉ dẫn tuần tự để điều chỉnh trật tự nhận thức của sinh viên. Người nào chỉ biết ngồi nghe giáo sư giảng chữ bản thân mình trong lòng không cảm thấy khát khao học, thì có thể nói tất cả những điều người ấy nghe giảng ở trường đại học cũng sẽ chỉ như một tòa nhà xây trên cát mà thôi.

I.A. GONTCHAROV

GIỚI THIỆU VỀ TOÁN HỌC RỜI RẠC

I. Toán rời rạc là gì?

- **Toán học rời rạc (*discrete mathematics*)** là tên chung của nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên cứu là các tập hợp rời rạc (các tập hữu hạn hoặc vô hạn đếm được). Các ngành này được tập hợp lại từ khi xuất hiện khoa học máy tính và làm thành cơ sở toán học của khoa học máy tính. Do đó toán học rời rạc còn được gọi là toán học dành cho máy tính
- Các ngành học trong toán học rời rạc: Lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị, lý thuyết độ phức tạp, đại số Boole, xác suất...
- Một quan điểm rộng rãi hơn là gộp tất cả các ngành toán học làm việc với các tập hữu hạn hoặc tập vô hạn đếm được vào toán học rời rạc như: số học module, lý thuyết nhóm hữu hạn, lý thuyết mật mã...

II. Ứng dụng của Toán học rời rạc

- Lĩnh vực mật mã học: nghiên cứu về cách tạo cấu trúc bảo mật và mật khẩu cho máy tính và các hệ thống điện tử khác, hoàn toàn dựa trên toán rời rạc. Điều này là do các máy tính gửi thông tin theo các bit rời rạc. Lý thuyết số, một phần quan trọng của toán học rời rạc, cho phép các nhà mật mã tạo và phá mật khẩu số. Do số lượng tiền và lượng thông tin bí mật liên quan, các nhà mật mã phải có một nền tảng vững chắc về lý thuyết số để họ có thể cung cấp mật khẩu và phương thức mã hóa an toàn.
- Cơ sở dữ liệu quan hệ đóng một phần trong hầu hết mọi tổ chức phải theo dõi nhân viên, khách hàng hoặc tài nguyên. Tất cả điều này được thực hiện thông qua khái niệm toán học rời rạc của các tập hợp. Những tập hợp này cho phép thông tin được nhóm lại và sắp xếp theo thứ tự. Vì mỗi phần thông tin và từng đặc điểm thuộc về phần thông tin đó là rời rạc, nên việc tổ chức thông tin đó trong cơ sở dữ liệu đòi hỏi các phương pháp toán học rời rạc.
- Logistics là nghiên cứu tổ chức luồng thông tin, hàng hóa và dịch vụ. Không có toán học rời rạc, logistics sẽ không tồn tại. Điều này là do logistics sử dụng nhiều đồ thị và lý thuyết đồ thị, một lĩnh vực phụ của toán học rời rạc. Lý thuyết đồ thị cho phép các vấn đề logistics phức tạp để đơn giản hóa thành các biểu đồ bao gồm các đỉnh và đường. Một nhà toán học có thể phân tích các biểu đồ này theo các phương pháp của lý thuyết đồ thị để xác định các tuyến đường tốt nhất để vận chuyển hoặc giải quyết các vấn đề logistics khác.
- Thuật toán là các quy tắc mà một máy tính hoạt động. Những quy tắc này được tạo ra thông qua các định luật toán học rời rạc. Một lập trình viên máy tính sử dụng toán học rời rạc để thiết kế các thuật toán hiệu quả. Thiết kế này bao gồm áp dụng toán học rời rạc để xác định số bước mà thuật toán cần hoàn thành, tức là tốc độ của thuật toán. Do các ứng dụng toán học rời rạc trong các thuật toán, ngày nay các máy tính với nhiều hệ điều hành chạy nhanh hơn bao giờ hết.

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học!

CHƯƠNG I. LOGIC VÀ ĐẠI SỐ BOOLEAN

§1. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA LOGIC

I. Phép toán cơ bản của logic mệnh đề và bảng giá trị chân lý

1. Mệnh đề

Định nghĩa 1.1.1. Một mệnh đề là một câu đúng (TRUE) hoặc câu sai (FALSE) chứ không thể vừa đúng vừa sai.

Ví dụ 1.1.2. Các câu sau là mệnh đề:

- “Hà Nội là thành phố giáp biển.”
- “Hạ Long là thành phố giáp biển.”
- “ $1 + 1 = 2$ ”
- “ $2 + 2 = 3$ ”

Các câu 2, 3 là các mệnh đề đúng còn các câu 1, 4 là mệnh đề sai.

Ví dụ 1.1.3. Các câu sau đây không là mệnh đề:

- “Hôm nay là thứ mấy?”
- “Trời đẹp quá!”
- “ $x + 1 = 3$ ”

Trong logic mệnh đề, các chữ cái in hoa thường được dùng để ký hiệu cho các mệnh đề: A, B, ...

Định nghĩa 1.1.4. Giá trị chân lý của một mệnh đề là đúng và được ký hiệu là T (1) nếu đây là mệnh đề đúng, và là sai, được ký hiệu là F (0), nếu đây là mệnh đề sai.

Ví dụ 1.1.5.

- Ký hiệu A là mệnh đề “Hà Nội là thành phố giáp biển” thì giá trị chân lý của A là F.
- Ký hiệu B là mệnh đề “ $1 + 1 = 2$ ” thì giá trị chân lý của mệnh đề B là T.

2. Các phép toán mệnh đề

Định nghĩa 1.1.6. Cho A là một mệnh đề. Câu “không phải A” là mệnh đề nhận giá trị khác mệnh đề A, được gọi là phủ định của A, ký hiệu là $\neg A$ (hoặc $\bar{A}$).

Ví dụ 1.1.7. Phủ định của mệnh đề “Hôm nay An đi du lịch” là mệnh đề “Hôm nay An không đi du lịch”.

Ví dụ 1.1.8. Phủ định của mệnh đề “Bình thích bóng đá” là mệnh đề “Bình không thích bóng đá”.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 1.1.9. Cho A và B là hai mệnh đề. Mệnh đề “ A và B ”, ký hiệu $A \wedge B$, là mệnh đề đúng khi cả A và B là mệnh đề đúng và là mệnh đề sai trong các trường hợp còn lại.

Mệnh đề $A \wedge B$ được gọi là hội của mệnh đề A và B .

Ví dụ 1.1.10. Hội của hai mệnh đề “Hôm nay An đi du lịch” và “Hôm nay An đi bằng xe máy” là mệnh đề “Hôm nay An đi du lịch và An đi bằng xe máy”.

Ví dụ 1.1.11. Hội của hai mệnh đề “Minh hát hay” và “Minh đàn giỏi” là mệnh đề “Minh hát hay và đàn giỏi”.

Định nghĩa 1.1.12. Cho A và B là hai mệnh đề. Mệnh đề “ A hoặc B ”, ký hiệu là $A \vee B$, là mệnh đề sai khi cả A và B đều là mệnh đề sai và là mệnh đề đúng trong các trường hợp còn lại.

Mệnh đề A hoặc B được gọi là tuyển của mệnh đề A và mệnh đề B .

Ví dụ 1.1.13. Tuyển của hai mệnh đề “Hôm nay An đi du lịch” và “Hôm nay An đi bằng xe máy” là mệnh đề “Hôm nay An đi du lịch hoặc An đi bằng xe máy”.

Ví dụ 1.1.14. Tuyển của hai mệnh đề “Nam thích bóng đá” và “Nam thích chạy” là mệnh đề “Hoặc Nam thích bóng đá hoặc Nam thích chạy”.

Định nghĩa 1.1.15.

Ví dụ 1.1.16. Tuyển loại của hai mệnh đề “Vật này là cái bàn” và “Vật này là cái ghế” là mệnh đề đúng khi vật này hoặc chỉ là bàn, hoặc chỉ là ghế.

Định nghĩa 1.1.17.

Trong mệnh đề kéo theo $A \rightarrow B$, A được gọi là giả thuyết (hay tiên đề), B được gọi là kết luận (hay kết quả).

Có rất nhiều thuật ngữ mô tả mệnh đề $A \rightarrow B$:

- Nếu A thì B .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

- A kéo theo B.
- A là điều kiện đủ của B
- B là điều kiện cần của A.

Ví dụ 1.1.18. Giả sử A là mệnh đề “An học tiếng Anh” và B là mệnh đề “An sẽ có công việc tốt”. Thể hiện mệnh đề $A \rightarrow B$ như một câu trong tiếng Việt:

- Nếu An học tiếng Anh thì An sẽ có công việc tốt.
- An sẽ có công việc tốt khi An học tiếng Anh.
- Để An có công việc tốt, việc cần thiết là An học tiếng Anh.

Phép kéo theo định nghĩa ở trên tổng quát hơn ý nghĩa của từ kéo theo trong ngôn ngữ thông thường. Ví dụ trong phép kéo theo:

“Nếu hôm nay trời nắng, An sẽ đi bơi.”

là một phép kéo theo được dùng trong ngôn ngữ thông thường vì có mối quan hệ giữa giả thuyết và kết luận. Phép kéo theo này sai trừ trường hợp hôm nay thực sự nắng nhưng An không đi bơi.

Định nghĩa 1.1.20.

Chú ý. Mệnh đề tương đương $A \Leftrightarrow B$ là mệnh đề đúng khi cả hai mệnh đề kéo theo $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow A$ đều đúng. Do đó thuật ngữ:

“A nếu và chỉ nếu B”

được dùng để chỉ phép tương đương. Một số cách diễn đạt khác của phép tương đương $A \Leftrightarrow B$ là:

- A là cần và đủ của B.
- Nếu A thì B và ngược lại.

Ví dụ 1.1.21. Cho A là mệnh đề “An chăm chỉ học”, B là mệnh đề “An làm đầy đủ bài tập”. Khi đó mệnh đề $A \Leftrightarrow B$ “thể hiện câu: “An chăm chỉ học thì An làm đầy đủ bài tập và An làm đầy đủ bài tập thì An chăm chỉ học”.

Các phép toán phủ định, tuyển, hội, tuyển loại, kéo theo tương đương có thể định nghĩa thông qua bảng giá trị sau gọi là bảng giá trị chân lý:

X	Y	$\bar{X}$	$X \wedge Y$	$X \vee Y$	$X \underline{\vee} Y$	$X \rightarrow Y$	$X \Leftrightarrow Y$

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Tập hợp các mệnh đề cùng với các phép toán mệnh đề tạo nên một cấu trúc đại số nên logic mệnh đề còn được gọi là **đại số mệnh đề**.

Ví dụ 1.1.22. Lập bảng giá trị chân lý cho mệnh đề $D = \dots\dots\dots$

A	B	C					D

3. Dịch câu sang đại số mệnh đề

Ví dụ 1.1.23. Biểu diễn câu sau ra biểu thức logic: “An được lái xe nếu An không uống rượu và An có bằng lái”.

Ví dụ 1.1.24. Biểu diễn câu sau ra biểu thức logic: “Mình học tốt tiếng Anh nếu và chỉ nếu Mình học tốt ngữ pháp tiếng Anh và Mình nghe nói tiếng Anh tốt”.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

II. Công thức trong đại số mệnh đề

Định nghĩa 1.2.1.

Định nghĩa 1.2.2.

Chú ý. Mỗi công thức chỉ chứa các mệnh đề sơ cấp $X, Y, Z, \dots$ cùng với các phép toán $\vee, \wedge, \neg, -, \rightarrow, \Leftrightarrow, \underline{},$ các ký hiệu mở ngoặc “(”, đóng ngoặc “)”. Bản thân $A \vee B, A \wedge B, \bar{A}, A \rightarrow B, A \Leftrightarrow B, A \underline{} B$ không là công thức nhưng đôi khi để cho gọn và không gây nhầm lẫn ta viết $A \vee B$ thay cho $(A \vee B) \dots$

Ví dụ 1.2.3. Công thức $A(X, Y, Z) = ((X \rightarrow Y) \vee (Y \rightarrow Z)) \rightarrow (X \rightarrow Z)$

Định nghĩa 1.2.4.

Ví dụ 1.2.5. Dùng bảng giá trị chân lý chứng minh mệnh đề $A \wedge \neg A$ là mệnh đề hằng sai còn mệnh đề $A \vee \neg A$ là mệnh đề hằng đúng.

A	$\neg A$	$A \wedge \neg A$	$A \vee \neg A$

Định nghĩa 1.2.6.

Công thức hằng đúng và hằng sai rất quan trọng trong suy luận toán học.

Một cách để xác định hai công thức có tương đương hay không là dùng bảng giá trị chân lý. Hai công thức A, B là tương đương với nhau nếu các cột cho giá trị chân lý của chúng là như nhau với mọi mệnh đề sơ cấp có trong hai công thức.

Ví dụ 1.2.7. Chứng minh hai mệnh đề $A \rightarrow B$ và $\neg A \vee B$ là tương đương.

Chú ý.

A	B	$A \rightarrow B$	$\neg A$	$\neg A \vee B$

Ví dụ 1.2.8. Chứng minh rằng $(A \rightarrow C) \vee (B \rightarrow C) \equiv (A \wedge B) \rightarrow C$.

A	B	C	$A \rightarrow C$	$B \rightarrow C$	$(A \rightarrow C) \vee (B \rightarrow C)$	$A \wedge B$	$(A \wedge B) \rightarrow C$

Một số công thức đồng nhất bằng nhau (tương đương logic):

Tương đương	Tên gọi	Tương đương	Tên gọi
	Luật đồng nhất		Luật kết hợp
	Luật nuốt		Luật phân phối
	Luật lũy đẳng		Luật DeMorgan

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 1.3.2. Đối ngẫu của công thức $((\bar{X} \wedge Y) \vee Z) \wedge (\bar{Y} \vee Z)$ là công thức $((\bar{X} \vee Y) \wedge Z) \vee (\bar{Y} \wedge Z)$.

Định lý 1.3.3. (Luật đối ngẫu). Cho $A(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là một công thức với $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ là các mệnh đề sơ cấp trong A . Khi đó ta luôn có:

$$A^* = \overline{A(\bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots, \bar{X}_n)}$$

Ví dụ 1.3.4.

Chú ý.

Cho công thức A chứa mệnh đề sơ cấp X . Khi thay X bằng một công thức D nào đó ta được công thức mới, ký hiệu là B .

Định lý 1.3.5. (Luật thay thế). Nếu A là công thức hằng đúng thì B là công thức hằng đúng.

Định lý 1.3.6. (Luật kết luận). Nếu $A, A \rightarrow B$ là các công thức hằng đúng thì B là công thức hằng đúng.

§2. LOGIC VỊ TỪ

I. Vị từ

Logic mệnh đề không thể diễn tả đầy đủ ý nghĩa của tất cả các mệnh đề trong toán học cũng như trong ngôn ngữ tự nhiên.

Các câu " $x < 0$ ", " $x = 2y$ ", " $a^2 + b^2 = c^2$ ", "sinh viên x học kém môn Toán"... thường gặp trong toán học, trong các chương trình máy tính và trong các đặc tả hệ thống. Các câu này không đúng cũng không sai khi các giá trị của biến không được xác định.

Cho

Trên

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 2.1.1.

Định nghĩa 2.1.2.

Ví dụ 2.1.3.

Vị từ

Định nghĩa 2.1.4.

Ví dụ 2.1.5.

Định nghĩa 2.1.6.

Ký hiệu

Ví dụ 2.1.7.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 2.1.8.

Định nghĩa 2.1.9.

Ký hiệu

Ví dụ 2.1.10.

Ví dụ 2.1.11.

Nếu

Định nghĩa 2.1.12. Một công thức trong logic vị từ được định nghĩa đệ quy như sau:

- Mỗi mệnh đề sơ cấp hoặc biến vị từ gọi là một công thức.
- Nếu A, B , là hai công thức thì dãy các ký hiệu $(A \vee B)$, $(A \wedge B)$, $(\bar{A})$, $(A \rightarrow B)$, $(A \Leftrightarrow B)$, $(A \underline{\vee} B)$ đều là các công thức.
- Nếu A là công thức thì các biểu thức $(\forall x)A$ và $(\exists x)A$ cũng là công thức.

Chú ý. Trong các công thức $(\forall x)A$ và $(\exists x)A$ thì công thức A được gọi là miền tác dụng của các lượng từ $\forall$ và $\exists$.

- ❖ Nếu trong công thức A của các công thức $(\forall x)A$ và $(\exists x)A$ mà A chứa biến x và có thể thêm vào các biến khác không nằm dưới các dấu $\forall, \exists$ thì x được gọi là biến ràng buộc còn các biến khác gọi là biến tự do.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 2.1.13. $(\forall x)P(x, y) \rightarrow (\exists y)Q(x, y)$ là một công thức. Lượng từ toàn thể $\forall$ tác động lên P còn lượng từ $\exists$ tác động lên Q . Biến x trong vị từ P là biến ràng buộc còn biến x trong Q là biến tự do. Biến y trong P là biến tự do còn biến y trong Q là biến ràng buộc.

Ví dụ 2.1.14. Dịch các câu sau sang logic vị từ:

a) “Ai chăm thể dục thì khỏe mạnh”.

b) “Mọi người đều yêu ai đó”.

c) “Mỗi người đều có đúng một bạn thân duy nhất”.

II. Phủ định của lượng từ

Ví dụ 2.2.1. Tìm phủ định của mệnh đề “Mọi sinh viên khoa Công nghệ thông tin đều học Toán rời rạc”.

Gọi

Ví dụ 2.2.2. Tìm phủ định của mệnh đề “Có những sinh viên khoa Công nghệ thông tin học Toán học rời rạc”.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 2.2.3. Tìm phủ định của mệnh đề “Mỗi sinh viên khoa Công nghệ thông tin đều học Toán học rời rạc hoặc Xác suất thống kê”.

Ví dụ 2.2.4. Tìm phủ định của mệnh đề “ $(\forall x \in (\mathbb{R} \setminus \{0\}))(\exists y \in \mathbb{R}): xy = 1$ ”.

§3. CÁC QUY TẮC SUY DIỄN

I. Mở đầu

Trong chứng minh toán học, xuất phát từ các khẳng định đúng $A_1, A_2, \dots, A_n$ mà ta gọi là tiên đề hay giả thiết, áp dụng các quy tắc suy diễn suy ra chân lý của một khẳng định B mà được gọi là kết luận.

Nói cách khác, áp dụng các quy tắc suy diễn để chỉ ra công thức sau là hằng đúng:

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow B$$

Ví dụ 3.1.1. Nếu Bình chăm học thì Bình thi đạt môn Toán rời rạc (A_1)

Nếu Bình chăm học thì Bình không đi chơi (A_2)

Mà Bình trượt môn Toán rời rạc. Vậy Bình hay đi chơi (B).

Để chứng minh công thức trên là hằng đúng thì cũng giống như trên, ta có thể áp dụng phương pháp lập bảng hoặc là đưa về dạng chuẩn tắc hội. Tuy nhiên đó không phải là cách tốt nhất. Cách tốt nhất là ta sử dụng các quy tắc suy luận.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

II. Quy tắc suy diễn cộng

Cơ sở

Ví dụ 3.2.1.

III. Quy tắc suy diễn rút gọn

Cơ sở

Ví dụ 3.3.1.

IV. Quy tắc suy diễn rút gọn

Cơ sở

Ví dụ 3.4.1. Xét xem suy luận sau đúng hay sai: “Nếu Dũng học chăm thì Dũng thi đạt môn Toán rồi rạc. Mà Dũng chăm học. Vậy Dũng thi đạt môn Toán rồi rạc”.

Gọi

Ví dụ 3.4.2. Xét xem suy luận sau đúng hay sai: “Bình đi chơi thì Bình không học môn Toán rồi rạc. Bình không học môn Toán rồi rạc thì Bình thi trượt môn Toán rồi rạc. Mà Bình thích đi chơi. Vậy Bình trượt môn Toán rồi rạc”.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Gọi

V. Quy tắc suy diễn tam đoạn luận

Cơ sở

Ví dụ 3.5.1. Xét xem suy luận sau đúng hay sai: “Bình đi chơi thì Bình không học môn Toán rồi rạc. Bình không học môn Toán rồi rạc thì Bình thi trượt môn Toán rồi rạc. Mà Bình thích đi chơi. Vậy Bình trượt môn Toán rồi rạc”.

VI. Quy tắc suy diễn phủ định

Cơ sở

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.6.1. Chứng minh công thức sau là công thức hằng đúng:

$$((A \rightarrow B) \wedge (\bar{B} \vee C) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\bar{D} \vee E) \wedge \bar{E}) \rightarrow \bar{A}$$

VII. Quy tắc suy diễn tam đoạn luận rời

Cơ sở

Ví dụ 3.7.1. Xem xét suy diễn sau đúng hay sai: “Mình chọn học hoặc bóng đá hoặc bóng rổ. Mà mình không học bóng rổ. Vậy mình học bóng đá.”

Gọi

Ví dụ 3.7.2. Chứng minh công thức sau là công thức hằng đúng:

$$((A \rightarrow B) \wedge (\bar{B} \vee C) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\bar{D} \vee E) \wedge \bar{E}) \rightarrow \bar{A}$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

VIII. Quy tắc suy diễn mâu thuẫn (chứng minh phản chứng)

Cơ sở

Đẳng thức trên có nghĩa là nếu chứng minh được công thức vế trái là hằng đúng thì công thức vế phải cũng là hằng đúng. Nói cách khác nếu thêm vào giả thiết ban đầu giả thiết phụ $\bar{B}$) mà dẫn đến một mâu thuẫn thì B là hệ quả logic của các tiên đề cho trước.

Ví dụ 3.8.1. Chứng minh công thức sau là hằng đúng

$$((A \rightarrow B) \wedge (\bar{A} \rightarrow C) \wedge (C \rightarrow D)) \rightarrow (\bar{B} \rightarrow D)$$

IX. Quy tắc suy diễn chứng minh theo trường hợp

Cơ sở

§4. CHỨNG MINH ĐỊNH LÝ

I. Định nghĩa

Toán học chỉ tồn tại trong tiềm thức con người. Không có bất cứ “vật thể nào giống số 6. Bạn có thể viết số 6 lên trang giấy nhưng bạn không thể cầm số 6 trên tay. Các con số, giống như các đối tượng toán học khác, hoàn toàn là các khái niệm.

Các đối tượng toán học ra đời bằng định nghĩa. Những điều kiện cụ thể là các định nghĩa cho các khái niệm. Theo cách này, chúng ta đang thực thi giống như các nhà lập pháp, là đặt ra các tiêu chí cụ thể cho các kế hoạch của chính phủ. Điều khác biệt là luật có thể cho phép mơ hồ trong khi các định nghĩa trong toán học phải thực sự rõ ràng.

Định nghĩa 4.1.1. Một số nguyên là số chẵn nếu nó chia hết cho hai.

Định nghĩa trên hoàn toàn chưa rõ ràng vì chứa các thuật ngữ “số nguyên”, “chia hết”, “hai” mà ta chưa xác định. Mỗi thuật ngữ này có thể được định nghĩa bằng các khái niệm đơn giản hơn nhưng đây là cách mà chúng ta không thể thành công. Nếu mọi thuật ngữ được định nghĩa theo các thuật ngữ đơn giản hơn, chúng ta sẽ phải theo các định nghĩa mãi mãi và sẽ dừng ở một thuật ngữ nào đó. Thuật ngữ này không xác định nhưng chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu ý nghĩa của nó.

Chúng ta có thể định nghĩa “số nguyên”, “chia hết”, “hai” bằng các khái niệm đơn giản hơn. Tuy nhiên sẽ mất rất nhiều công sức để đưa “số nguyên”, “nhân”... về các khái niệm đơn giản hơn. Vậy chúng ta phải làm gì? Một cách lý tưởng nhất là bắt đầu từ đối tượng cơ bản nhất của toán học, đó là tập hợp, và làm theo cách của chúng tôi để đi đến số nguyên.

Trong học phần này, chúng ta sẽ bắt đầu với tập hợp các số nguyên. Tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, các số nguyên âm và số không. Tập hợp các số nguyên, ký hiệu là $\mathbb{Z}$, là tập hợp: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

Định nghĩa 4.1.2. Giả sử a, b là các số nguyên. Ta nói rằng a chia hết cho b nếu tồn tại số nguyên c sao cho $bc = a$. Khi đó ta nói rằng b chia hết a hoặc b là ước của a hoặc b là thừa số của a , ký hiệu $b|a$.

Ví dụ 4.1.3.

Định nghĩa 4.1.4. Số nguyên a gọi là số lẻ nếu tồn tại số nguyên x sao cho $a = 2x + 1$.

Định nghĩa 4.1.5. Số nguyên p được gọi là số nguyên tố nếu $p > 1$ và p chỉ có các ước số dương là 1 và p .

Định nghĩa 4.1.6. Một số nguyên dương a được gọi là hỗn số nếu có số nguyên b sao cho $1 < b < a$ và $b|a$.

II. Định lý

Định nghĩa 4.2.1. Một định lý trong toán học là một mệnh đề có thể chỉ ra là đúng.

Các nhà toán học tạo ra các mệnh đề mà chúng ta có thể tin nó đúng về mặt toán học. Các mệnh đề đó thuộc một trong ba loại:

- Những mệnh đề mà ta biết nó đúng và có thể chứng minh được. Những mệnh đề này gọi là định lý.
- Những mệnh đề mà ta không thể xác định tính đúng sai, chúng ta gọi là phỏng đoán.
- Những mệnh đề sai, chúng ta gọi là những sai lầm.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Còn có nhiều kiểu mệnh đề khác. Xét câu “*Bình phương của một tam giác là tứ giác*”. Phép toán bình phương chỉ áp dụng cho các số, không áp dụng trong hình học nên câu trên là vô nghĩa. Chúng ta gọi những mệnh đề dạng này là mệnh đề vô nghĩa.

Để khẳng định một mệnh đề là đúng, có thể chỉ cần tuyên bố điều này là chính xác và có thể tin cậy được. Tuy nhiên trong toán học, bản chất của chân lý lại chặt chẽ hơn rất nhiều so với các ngành khác.

Trong toán học, từ “*true*” sẽ được coi là tuyệt đối, vô điều kiện và không có ngoại lệ. Một mệnh đề không hoàn toàn đúng sẽ được gọi là sai.

Định lý 4.2.2 (Định lý Pythagorean). *Nếu a , b là chiều dài hai cạnh của tam giác vuông, c là chiều dài cạnh huyền thì $a^2 + b^2 = c^2$.*

Một số định lý quan trọng hơn các định lý khác. Các nhà toán học đã sử dụng nhiều loại danh từ thay thế cho định lý. Mỗi danh từ có một ý nghĩa hơi khác nhau. Từ “*định lý*” dùng để chỉ tính quan trọng và tổng quát của định lý.

Một số các từ thay thế cho định lý:

- Kết quả (result): Một từ dùng chung cho các định lý.
- Sự thật (Fact): Một định lý rất nhỏ.
- Mệnh đề (Proposition): Một định lý nhỏ. Một mệnh đề quan trọng hơn và tổng quát hơn “*sự thật*” nhưng không bằng định lý.
- Bổ đề (Lemma): Một định lý mà mục đích chính nhằm giúp chứng minh một định lý khác quan trọng hơn. Một số định lý có cách chứng minh khá phức tạp nên để chứng minh người ta chia nhỏ công việc chứng minh định lý thành nhiều bước. Bổ đề là công cụ để xây dựng các chứng minh phức tạp hơn.
- Hệ quả (Corrolary): Một kết quả với cách chứng minh ngắn gọn với bước chứng minh chính là sử dụng định lý khác đã được chứng minh.

III. Chứng minh

Các khái niệm toán học được tạo ra thông qua định nghĩa. Tiếp đến là đưa ra những khẳng định về các khái niệm toán học và cố gắng chứng minh ý tưởng của mình là đúng.

Trong khoa học, chân lý được sinh ra thông qua thí nghiệm. Trong luật, chân lý được xác định bởi một phiên tòa và được quyết định bởi thẩm phán. Trong thể thao, chân lý được quyết định bởi trọng tài. Còn trong toán học, chân lý đến được bằng cách chứng minh.

Chân lý trong toán học không có được bằng cách thí nghiệm. Điều này không có nghĩa là thí nghiệm. Thử nghiệm các ý tưởng giúp chúng ta hình thành các mệnh đề mà chúng ta tin là đúng (phỏng đoán) sau đó cố gắng chứng minh các mệnh đề này (từ đó chuyển đổi phỏng đoán thành định lý).

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

§5. ĐẠI SỐ BOOLEAN

I. Hàm Boolean

1. Các phép toán Boolean

Đại số

Định nghĩa 5.1.1.

Định nghĩa 5.1.2.

Định nghĩa 5.1.3.

Tập

Thứ tự

Ví dụ 5.1.4. Tìm giá trị của biểu thức Boolean:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

2. Hàm Boolean

Định nghĩa 5.1.5.

x_1	x_2		x_{n-2}	x_{n-1}	x_n	$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Ví dụ 5.1.6. Cho hàm Boolean 4 biến $f(x, y, z, t)$ cho bởi bảng sau:

x	y	z	t	$f(x, y, z, t)$

x	y	z	t	$f(x, y, z, t)$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

3. Biểu thức Boolean

Định nghĩa 5.1.7. Biểu thức Boole với các biến Boole $x_1, x_2, \dots, x_n$ được định nghĩa như sau:

- $0, 1, x_1, x_2, \dots, x_n$ là các biểu thức Boole.
- Nếu E_1, E_2 là các biểu thức Boole thì $\overline{(E_1)}, (E_1 + E_2), (E_1 \cdot E_2)$ cũng là các biểu thức Boole.
- Không có biểu thức Boole nào khác trên các biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ không được định nghĩa như trên.

Chú ý. Đôi khi để đơn giản biểu thức và nếu không gây nhầm lẫn, có thể bỏ cặp dấu $()$.

Ví dụ 5.1.8.

Một biểu thức Boole biểu diễn một hàm Boole. Các giá trị của hàm này nhận được bằng cách thay 0 và 1 cho các biến Boole có trong biểu thức đó.

Ví dụ 5.1.9. Lập bảng giá trị của hàm Boolean có biểu thức biểu diễn là $A = xzt + \bar{y}z + \bar{y}\bar{t} + \bar{z}\bar{t}$.

x	y	z	t	A

x	y	z	t	A

Ngược lại

Định nghĩa 5.1.10.

Ví dụ 5.1.11. Hai biểu thức Boolean $A = xzt + \bar{y}z + \bar{y}\bar{t} + \bar{z}\bar{t}$ và $B = (z + \bar{t})(x + \bar{y} + \bar{z})(\bar{y} + \bar{z} + t)$ là tương đương với nhau.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

x	y	z	t	B

x	y	z	t	B

Chú ý. Số hàm Boolean n biến khác nhau là 2^{2^n} .

Phép lấy phần bù, tổng Boolean, tích Boolean, trong đại số Boolean tương ứng các phép toán phủ định, tuyển, hội trong đại số mệnh đề; 0 tương ứng với F , 1 tương ứng với T ; các mệnh đề nguyên thủy (biến mệnh đề) tương ứng với các phần tử Boolean. Do đó các khẳng định trong đại số mệnh đề cũng có thể dịch trực tiếp sang đại số Boolean và ngược lại.

Ví dụ 5.1.12. Đưa biểu thức Boolean sau đây sang công thức trong đại số mệnh đề:

$$A = xzt + \bar{y}z + \bar{y}\bar{t} + \bar{z}\bar{t}$$

Ví dụ 5.1.13. Đưa công thức sau đây thành biểu thức Boolean $B = ((X \wedge \bar{Y}) \rightarrow Z) \vee (X \wedge \bar{Z})$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

II. Một số hằng đẳng thức Boolean

Tương đương	Tên gọi	Tương đương	Tên gọi
	Luật đồng nhất (Luật trung hòa)		Luật giao hoán
	Luật nuốt		Luật kết hợp
	Luật lũy đẳng		Luật phân phối
	Luật phủ định		Luật DeMorgan
	Luật phủ định kép		Luật hấp thụ

III. Biểu diễn hàm Boolean dưới dạng chuẩn tắc

1. Tuyến sơ cấp và hội sơ cấp

Định nghĩa 5.3.1.

Ví dụ 5.3.2.

Định nghĩa 5.3.3.

Ví dụ 5.3.4.

2. Chuẩn tắc tuyến và chuẩn tắc hội

Định nghĩa 5.3.5.

Ví dụ 5.3.6.

Định nghĩa 5.3.7.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 5.3.8.

3. Lũy thừa Boolean

Định nghĩa 5.3.9.

Chú ý.

4. Chuẩn tắc tuyến và chuẩn tắc hội của hàm Boolean

Định lý 5.3.10.

Ví dụ 5.3.11.

Định lý 5.3.12.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 5.3.13.

Hệ quả 5.3.1.14.

Ví dụ 5.3.15.

Hệ quả 5.3.16.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 5.3.17.

Định nghĩa 5.3.18.

•

•

•

Ví dụ 5.3.19.

Định nghĩa 5.3.20.

•

•

•

Ví dụ 5.3.21.

Hệ quả 5.3.22. Mỗi hàm Boole n biến đều có thể biểu diễn dưới dạng chuẩn tắc tuyển hay chuẩn tắc hội đầy đủ.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

IV. Cực tiểu hóa hàm Boolean

1. Cổng logic

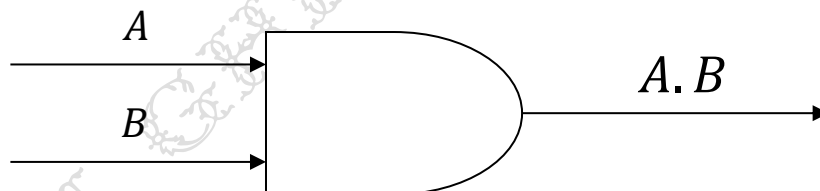
Định nghĩa 5.4.1. Cổng logic là các mạch điện tử mà nó thực hiện trên một hoặc nhiều tín hiệu vào để tạo các tín hiệu ra.



Cổng logic với tín hiệu đầu vào $x_1, x_2, \dots, x_n$; đầu ra là hàm $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$

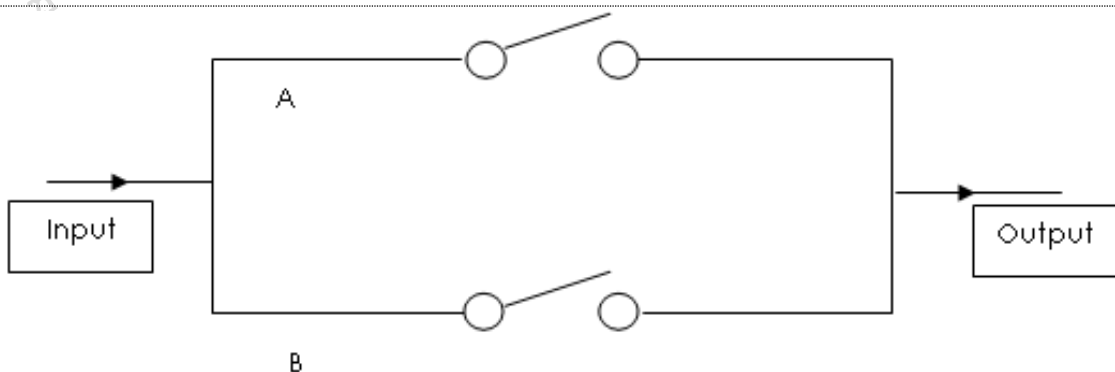
Định nghĩa 5.4.2. Thiết bị với các đầu vào và đầu ra mang giá trị 0, 1 gọi là mạch logic.

Định nghĩa 5.4.3.

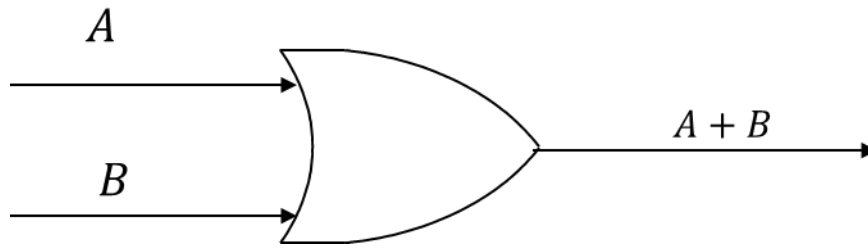


Cổng logic với đầu vào là A, B ; đầu ra là $A.B$.

Định nghĩa 5.4.4.

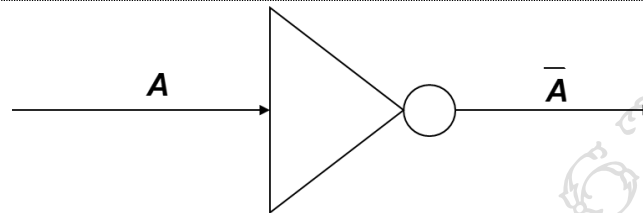


A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.



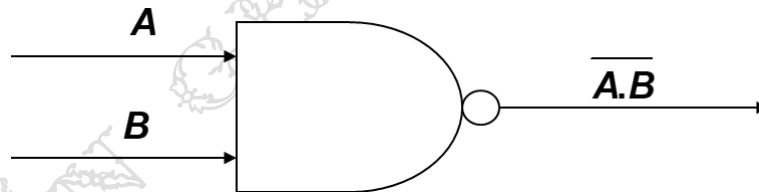
Cổng logic với đầu vào là A, B ; đầu ra là $A + B$.

Định nghĩa 5.4.5.



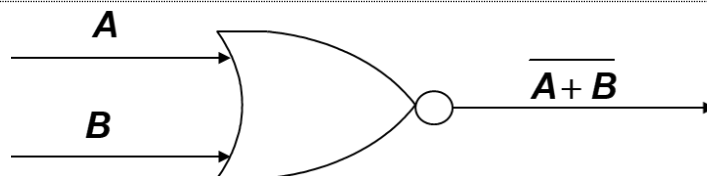
Cổng logic với đầu vào là A ; đầu ra là $\bar{A}$.

Định nghĩa 5.4.6.



Cổng logic với đầu vào là A, B ; đầu ra là $\overline{A.B}$.

Định nghĩa 5.4.7.



Cổng logic với đầu vào là A, B ; đầu ra là $\overline{A + B}$.

Các mạch tổ hợp có thể được xây dựng bằng cách dùng tổ hợp các bộ đảo, các cổng OR, AND, NOR, NAND. Khi lập các mạch, một số cổng có thể dùng chung đầu vào.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 5.4.8. Mạch logic với đầu vào là A, B, C , đầu ra là $\overline{A}(B + C)$.

Ví dụ 5.4.9. Mạch logic với đầu vào là A, B , đầu ra là $(A + B). \overline{A.B}$

Ví dụ 5.4.10. Cho biểu thức Boole $x.y + \overline{x}.y + x.\overline{y}$

- Vẽ mạch logic với đầu vào x, y , đầu ra là biểu thức trên.
- Lập bảng giá trị của hàm $f(x, y)$ có biểu thức biểu diễn trên.
- Biến đổi biểu thức trên về dạng đơn giản nhất và vẽ mạch logic biểu diễn biểu thức.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

c)

2. Cực tiểu hóa hàm Boolean

Trước đây, khi kỹ thuật vi điện tử còn chưa phát triển, việc cực tiểu hoá hàm Boole là một vấn đề cơ bản của lý thuyết tổng hợp mạch logic.

Do sự phát triển như vũ bão của kỹ thuật vi điện tử, hiện nay người ta đã cho ra đời các mạch tích hợp cỡ cực lớn và vì vậy, việc cực tiểu hoá hàm Boole không còn quan trọng như trước nữa.

Tuy vậy trong việc thiết kế mạch logic đơn giản, đôi khi cũng cần đến việc cực tiểu hoá hàm Boole. Cực tiểu hoá hàm Boole là tìm dạng biểu thức Boole đơn giản nhất của hàm Boole đó.

Phương pháp biến đổi đại số dựa vào các luật hay các hằng đẳng thức của đại số Boole để tối thiểu hoá các biến và các phép toán trên biểu thức Boole.

3. Phương pháp Bìa Các ô

Phương pháp này dựa trên việc tổng các tích có thể tổ hợp lại được để loại bỏ các tích của biểu thức Boole không cần thiết trong dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ của biểu thức Boole đó. Phương pháp này thường được áp dụng khi hàm Boole có ít hơn 6 biến.

Bìa Các ô là một hình chữ nhật có 2^n ô biểu diễn một hàm Boole n biến. Một cạnh của hình của hình chữ nhật chia thành 2^k ($k \in \mathbb{Z}^+$) đoạn bằng nhau, cạnh kia chia thành 2^m ($m \in \mathbb{Z}^+$) đoạn bằng nhau ($k + m = n$).

Các ô

Bìa Các ô 2 biến

Bìa Các ô 3 biến

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Bìa Các nô 4 biến

Đề

Bước 1.

Bước 2.

Bìa Các nô 4 biến cho ví dụ 5.1.6

Đề

Bước 1.

Bước 2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Chú ý. Một ô khả dĩ luôn phải được phủ bằng một hình chữ nhật kích thước $2^p \times 2^q$.

❖ Một ô khả dĩ được phủ ít lần nhất có thể được trừ trường hợp kết hợp với các ô chưa được phủ có thể tạo ra hình chữ nhật kích thước lớn nhất có thể được.

Ví dụ 5.4.11+5.4.12. Biểu diễn hàm Boole cho trong ví dụ 5.1.6 bởi công thức đã cực tiểu ở dạng chuẩn tắc tuyến và chuẩn tắc hội.

Ví dụ 5.4.13. Cực tiểu hóa biểu thức Boolean của hàm

Boolean cho trong bảng Boolean bên.

		xy			
		00	01	11	10
zt	00	1	1		1
	01	1	1		1
	11			1	
	10	1	1	1	

Nhận xét.

4. Phương pháp Quine – McCluskey

Phương pháp bìa Các nô rất khó sử dụng khi số biến lớn vì không phát hiện được các ô khả dĩ kề nhau.

Phương pháp bìa Các nô dựa trên rà soát trực quan để nhận dạng các hạng tử (nhân tử) có thể nhóm lại, vì vậy rất khó để lập trình.

Phương pháp Quine – McCluskey phát triển vào những năm 1950 dùng để cực tiểu hóa hàm Boole và có thể lập trình được. Phương pháp Quine – McCluskey có hai phần.

Phần 1. Tìm các hạng tử là ứng viên đưa vào khai triển cực tiểu của hàm Boole dưới dạng chuẩn tắc tuyến.

Phần 2. Xác định trong các ứng viên, hạng tử nào thực sự dùng được.

Phương pháp

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Bước 1.

Bước 2.

Bước 3.

Lặp lại

Ví dụ 5.4.14. Bảng phương pháp Quine – McCluskey, cực tiểu hóa biểu thức Boolean dưới dạng chuẩn tắc tuyến của hàm Boolean cho trong ví dụ 5.1.6.

		Thứ tự			Ghép		Ghép	

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 5.4.15. Bảng phương pháp Quine – McCluskey, cực tiểu hóa biểu thức Boolean dưới dạng chuẩn tắc tuyến của hàm Boolean cho trong ví dụ 5.4.13.

Nếu bạn không muốn cố gắng thì người khác
muốn kéo bạn lên cũng không biết tay bạn ở đâu!

CHƯƠNG II. TẬP HỢP - QUAN HỆ - HÀM

§1. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

I. Tập hợp

1. Khái niệm tập hợp

Tập hợp là khái niệm cơ bản của toán học, được mô tả một cách trực giác như tập các đối tượng phân biệt. Các đối tượng này được gọi là phần tử của một tập hợp.

Cho tập hợp A . Nếu x là một phần tử của tập hợp A thì ký hiệu là $x \in A$. Nếu x không là phần tử của tập hợp A thì ký hiệu là $x \notin A$.

Tập hợp thông thường là tập các phần tử không lặp lại và không có thứ tự. Một đối tượng đã cho có thể thuộc hay không thuộc tập hợp và không xuất hiện trong tập hợp quá một lần và không có thứ tự giữa các phần tử trong tập hợp.

Định nghĩa 1.1.1.

Ví dụ 1.1.2.

Định nghĩa 1.1.3.

Nhận xét.

Có 2 cách để biểu diễn một tập hợp:

Cách 1. Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp.

Cách 2. Biểu diễn tập hợp thông qua tính chất $p(x)$ của các phần tử x của tập hợp A : $A = \{x | p(x)\}$

Ví dụ 1.1.4. Tập hợp A biểu diễn như trong ví dụ 1.1.2 là biểu diễn theo kiểu liệt kê. Biểu diễn tập A thông qua tính chất là:

$$A = \{x \in \mathbb{N} | 0 \leq x \leq 8, x \text{ là số chẵn}\} = \{x \in \mathbb{N} | x \text{ là số chẵn có một chữ số}\}$$

2. Tập con

Định nghĩa 1.1.5. Tập hợp A là tập con của tập hợp B , ký hiệu $A \subset B$ nếu mọi phần tử của A là phần tử của B :

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 1.1.6. Tập số tự nhiên $\mathbb{N}$ là tập hợp con của tập số thực $\mathbb{R}$.

Định nghĩa 1.1.7. Tập hợp gồm tất cả các tập con của tập hợp A , ký hiệu là 2^A hay $P(A)$.

Ví dụ 1.1.8. Cho tập hợp $A = \{a, b, c\}$. Khi đó :

Nhận xét.

Định nghĩa 1.1.9. Tập hợp A bằng tập hợp B , ký hiệu $A = B$ nếu $A \subset B$ và $B \subset A$.

Chú ý. Với mọi tập hợp A thì : $A \subset A$ và $\emptyset \subset A$.

3. Tập vũ trụ và biểu đồ Venn

Định nghĩa 1.1.10. Tập hợp vũ trụ là tập chứa tất cả các đối tượng được xem xét, ký hiệu là U .

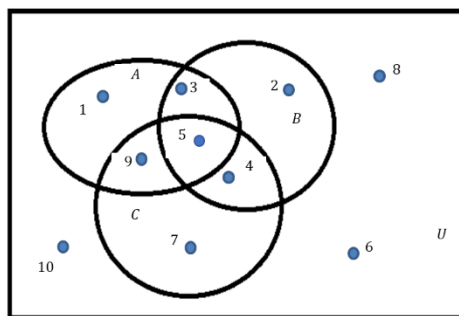
Để minh họa một tập hợp có thể dùng biểu đồ Venn. Khi đó tập vũ trụ U được biểu thị bằng một hình chữ nhật. Trong hình chữ nhật này, các hình tròn, elip hay các hình khác để thể hiện các tập hợp, các điểm để biểu diễn các phần tử cụ thể của tập hợp. Biểu đồ Venn thường được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa các tập hợp.

Ví dụ 1.1.11. Cho tập vũ trụ

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

và các tập hợp: $A = \{1, 3, 5, 9\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, $C = \{4, 5, 7, 9\}$

Dùng biểu đồ Ven minh họa các tập hợp A, B, C .



II. Các phép toán tập hợp

1. Định nghĩa

Định nghĩa 1.2.1. Hợp của hai tập hợp A, B , ký hiệu là $A \cup B$, là tập hợp các phần tử hoặc thuộc tập hợp A , hoặc thuộc tập hợp B .

Định nghĩa 1.2.2. Giao của hai tập hợp A, B , ký hiệu là $A \cap B$, là tập hợp các phần tử vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B .

Định nghĩa 1.2.3. Hiệu của tập hợp A với tập hợp B , ký hiệu là $A \setminus B$, là tập hợp các phần tử thuộc tập hợp A nhưng không thuộc tập hợp B .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 1.2.4.

Định nghĩa 1.2.5.

Nhận xét.

Ví dụ 1.2.6. Cho tập hợp $A = \{ \dots \}$, $B = \{ \dots \}$.
Tìm $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $A \Delta B$.

2. Biểu thức đối ngẫu

Định nghĩa 1.2.7. Cho một biểu thức A của các tập hợp chỉ chứa các phép toán hợp ($\cup$), phép giao ($\cap$), phép lấy phần bù của các tập $X_1, X_2, \dots, X_n$. Biểu thức đối ngẫu của biểu thức A , ký hiệu là A^d , là biểu thức được nhận được từ A bằng cách:

- Thay tập $\emptyset$ bằng tập vũ trụ U và thay tập vũ trụ U bằng tập $\emptyset$.
- Thay phép hợp ($\cup$) bằng phép giao ($\cap$) và thay phép giao ($\cap$) bằng phép hợp ($\cup$).

Ví dụ 1.2.8. Hai biểu thức tập hợp $(A \cup B) \cap (C_U(A) \cup C_U(B) \cup C) \cap (A \cup (B \cap C))$ và $(A \cap B) \cup (C_U(A) \cap C_U(B) \cup C) \cup (A \cap (B \cup C))$ là đối ngẫu nhau.

Định lý 1.2.9. Nếu hai biểu thức tập hợp A, B trên các tập hợp $X_1, X_2, \dots, X_n$ bằng nhau thì hai biểu thức đối ngẫu của A, B cũng bằng nhau.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

III. Multiset và tập sắp thứ tự

Thông thường các tập hợp không chú ý đến thứ tự của các phần tử và không có phần tử nào được lặp lại.

Ví dụ 1.3.1.

Trong

Ví dụ 1.3.2.

Trong

Ví dụ 1.3.3.

IV. Biểu diễn tập hợp trên máy tính

1. Các phép toán bit

Định nghĩa 1.4.1.

Định nghĩa 1.4.2.

Ví dụ 1.4.3.

Định nghĩa 1.4.4.

Trong máy tính, 4 phép toán bit thường được sử dụng là NOT(phủ định: $\bar{}$, là phép toán một ngôi), OR(cộng: $+$ hoặc $\vee$, là phép toán hai ngôi), AND(nhân: $\times$ hoặc $\wedge$, là phép toán hai ngôi), XOR(so sánh bit: $\oplus$, là phép toán hai ngôi).

a	b	$\text{Not } a(\bar{a})$	$a + b$	$a \times b$	$a \oplus b$

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 1.4.5. Cho các xâu bit

$a = \dots$

$b = \dots$

Tìm các xâu bit $\bar{a}, \bar{b}, a + b,$

$a \times b, a \oplus b$

a									
b									
$\bar{a}$									
$\bar{b}$									
$a + b$									
$a \times b$									
$a \oplus b$									

2. Biểu diễn tập hợp trên máy tính

Định nghĩa 1.4.6.

Ví dụ 1.4.7. Cho tập vũ trụ $U = \{\dots\}$ là tập sắp thứ tự. Tìm biểu diễn xâu bit của tập hợp $A = \{\dots\}$.

Cho

Chú ý.

Ví dụ 1. 4.8. Cho tập vũ trụ

$U = \{\dots\}$

$U =$									
$A =$									
Xâu a									

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

là tập sắp thứ tự và các tập $A = \{ \dots \}$ $B = \{ \dots \}$ a) Viết xâu bit a, b biểu diễn các tập A, B. b) Sử dụng các phép toán bit xác định các tập $\bar{A}, \bar{B}, A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A, A \triangle B$.	$B =$									
	Xâu b									

§2. QUAN HỆ HAI NGÔI

I. Tích Descartes

Định nghĩa 2.1.1.

Định nghĩa 2.1.2.

Dãy

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 2.1.3.

Ví dụ 2.1.4. Cho hai tập hợp $A = \{... ..\}$, $B = \{... ..\}$. Xác định các tích Descartes $A \times A$, $A \times B$, $B \times A$, $B \times B$.

Định nghĩa 2.1.5. Cho n tập hợp $A_1, A_2, \dots, A_n$. Tích Descartes của n tập hợp $A_1, A_2, \dots, A_n$, ký hiệu là $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ là tập các dãy sắp thứ tự được xác định như sau: $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_i \in A_i\}$

II. Quan hệ hai ngôi

Định nghĩa 2.2.1.

Ký hiệu

Định nghĩa 2.2.2.

Ví dụ 2.2.3. Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Một quan hệ R_1 trên A được xác định như sau: $aR_1b \Leftrightarrow (a + b)$ chia hết cho 3. Khi đó:

Ví dụ 2.2.4. Cho tập hợp A là tập tất cả các sinh viên trường Đại học Xây dựng, B là tập hợp tất cả các môn học của trường.

Ví dụ 2.2.5. Cho tập hợp A là tập tất cả các điểm trong không gian, B là tập hợp tất cả các đường thẳng trong không gian.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Để vẽ

Ví dụ 2.2.6.

Ví dụ 2.2.7. Quan hệ $R = \{(1, a), (1, c), (2, b), (3, a), (3, b), (4, a)\}$ từ tập $A = \{1, 2, 3, 4\}$ đến tập $B = \{a, b, c\}$ có thể vẽ như sau:

Định nghĩa 2.2.8.

III. Quan hệ ngược và quan hệ hợp thành

Định nghĩa 2.3.1.

Vậy

Ví dụ 2.3.2.

Định nghĩa 2.3.3.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Định nghĩa 2.3.4.

Ví dụ 2.3.5. Cho tập $A = \{a, b, c\}$, $B = \{0, 1\}$, $C = \{u, v, w, z\}$ và các quan hệ R từ A đến B , quan hệ S từ B đến C , quan hệ T trên A như sau:

IV. Biểu diễn quan hệ hai ngôi trên máy tính

Định nghĩa 2.4.1.

Định nghĩa 2.4.2.

Định nghĩa 2.4.3.

Định nghĩa 2.4.4.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 2.4.5. Cho hai ma trận $0-1$: $A = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots \\ \cdots & 0 & \cdots \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & \cdots \\ \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots \end{pmatrix}$. Tính $A + B^T$, $A \cdot B^T$, $B \cdot A^T$, $A \odot B$, $B \odot A$.

$$A + B^T =$$

$$A \cdot B^T =$$

$$B \cdot A^T =$$

$$A \odot B =$$

$$B \odot A =$$

Định nghĩa 2.4.6.

Ví dụ 2.4.7. Quan hệ $R = \{(1, a), (1, c), (2, b), (3, a), (3, b), (4, a)\}$ từ tập $A = \{1, 2, 3, 4\}$ đến tập $B = \{a, b, c\}$ có ma trận $0-1$ biểu diễn là:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định lý 2.4.8.

○

○

Định lý 2.4.9.

○

○

Ví dụ 2.4.10. Cho tập hợp $A = \{ \dots \}$, tập hợp $B = \{ \dots \}$, tập hợp $C = \{10, 11, 12, 13\}$. Gọi R là quan hệ từ A sang B sao cho với $a \in A$, $b \in B$ thì $aRb \Leftrightarrow (a - b) : 2$; S là quan hệ từ B sang C sao cho $b \in B$, $c \in C$ thì $bSc \Leftrightarrow (b - c) : 3$.

a) Tìm R , S và các ma trận M_R , M_S biểu diễn quan hệ R , S .

b) Tìm các ma trận $M_{S \circ R}$, M_R^T từ đó chỉ ra $S \circ R$, R^{-1} .

a) $R =$

$S =$

$$M_R = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \quad M_S = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

b)

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

$$M_{S \circ R} =$$

$$S \circ R =$$

$$M_R^T =$$

$$R^{-1} =$$

§3. HÀM – ẢNH XẠ

I. Hàm

Định nghĩa 3.1.1. Một quan hệ hai ngôi f được gọi là một hàm (ánh xạ) nếu với $(a, b_1) \in f$ và $(a, b_2) \in f$ thì $b_1 = b_2$.

- Một quan hệ hai ngôi f không là hàm nếu tồn tại a, b_1, b_2 mà $(a, b_1) \in f$ và $(a, b_2) \in f$ nhưng $b_1 \neq b_2$.

Ví dụ 3.1.2.

Định nghĩa 3.1.3. Cho f là một hàm và phần tử a . Ký hiệu $f(a)$ để xác định tồn tại phần tử b sao cho $(a, b) \in f$. Trong trường hợp này, $f(a)$ bằng b . Ngược lại, nếu không có cặp sắp thứ tự $(a, b) \in f$, ký hiệu $f(a)$ không xác định. Ký hiệu $f(a)$ đọc là " f của a ".

Ví dụ 3.1.4.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Chú ý. Trong toán học thường sử dụng từ ánh xạ như từ đồng nghĩa với hàm. Trong ví dụ 3.1.2, ngoài cách nói " f của 1 bằng a ", ta cũng có thể nói " f ánh xạ 1 đến a ", ký hiệu là $1 \mapsto a$.

❖ f được gọi là hàm số nếu tập A, B là các tập con của các tập số ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C} \dots$).

Ví dụ 3.1.5. Biểu diễn hàm số nguyên f với $f(x) = x^2$ như một tập các cặp được sắp.

$$f = \{ \dots (-3; 9), (-2; 4), (-1; 1), (0; 0), (1; 1), (2; 4), (3; 9), \dots \}$$

Hàm f được viết rõ ràng hơn nếu f được biểu diễn theo tính chất của các phần tử:

$$f = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{Z}, y = x^2\}$$

Định nghĩa 3.1.6. Cho hàm f . Tập hợp tất cả các giá trị có thể của phần tử đầu tiên của cặp được sắp trong f được gọi là miền xác định của hàm f , ký hiệu là $\text{Dom} f$. Tập hợp tất cả các giá trị có thể của phần tử thứ hai của cặp được sắp trong f được gọi là ảnh của f , ký hiệu là $\text{Im} f$.

Ví dụ 3.1.7.

Ví dụ 3.1.8.

Định nghĩa 3.1.9.

Ví dụ 3.1.10.

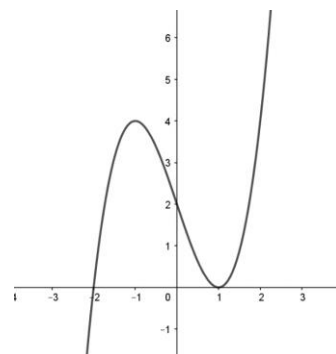
Chú ý.

II. Ảnh của hàm

Đồ thị là một cách tuyệt vời để trực quan hóa các hàm số có miền xác định và ảnh đều là tập số thực.

Ví dụ 3.2.1. Đồ thị hàm số

$$f(x) = x^3 - 3x + 2$$



A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Về mặt hình thức, đồ thị của hàm số f là tập hợp $\{(x, y) | y = f(x)\}$ và đây chính là hàm f . Do đó nói “đồ thị của hàm” là thừa. Khi sử dụng từ “đồ thị” trong ngữ cảnh này, ta gọi lên một cách nhìn hình học của một hàm.

Đồ thị là một công cụ hữu ích để hiểu rõ một hàm số thực. Trong mặt phẳng tọa độ, để xác định xem một hình ảnh có là hàm số hay không. Mọi đường thẳng vuông góc với trục hoành đều chỉ cắt đồ thị của hàm số tại nhiều nhất một điểm.

Trong toán rời rạc, ta đặc biệt quan tâm đến các hàm số đi và đến tập hữu hạn (hoặc tập số tự nhiên $\mathbb{N}$ hoặc tập số nguyên $\mathbb{Z}$). Trong trường hợp này, đồ thị hàm số thông thường sẽ không hữu ích. Khi đó đồ thị của hàm f chính là cách biểu diễn bằng hình vẽ hàm f .

Ví dụ 3.2.2. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ và hàm $f = \{(1; a), (2; a), (3; b), (4; c), (5; b)\}$. Vẽ đồ thị của hàm f .

III. Đơn ánh – Toàn Ánh – Song ánh

Định nghĩa 3.3.1.

Ví dụ 3.3.2.

Bổ đề 3.3.3. Cho f là một hàm. Quan hệ ngược f^{-1} là một hàm khi và chỉ khi f là đơn ánh.

Bổ đề 3.3.4. Giả sử f là hàm và f^{-1} cũng là hàm. Khi đó $\text{Dom} f = \text{Im} f^{-1}$ và $\text{Im} f = \text{Dom} f^{-1}$.

Ví dụ 3.3.5.

Định nghĩa 3.3.6.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Nhận xét.

Định nghĩa 3.3.7.

Ví dụ 3.3.8. Cho hàm số $f: A \rightarrow B$ xác định như sau: $f(x) = \sin x$

Bổ đề 3.3.9 (nguyên lý lồng chim bồ câu). Giả sử A, B là hai tập hữu hạn và hàm $f: A \rightarrow B$. Nếu $|A| > |B|$ thì hàm f không là đơn ánh. Nếu $|A| < |B|$ thì hàm f không là toàn ánh.

Ví dụ 3.3.10.

Bổ đề 3.3.11. Giả sử A, B là hai tập hữu hạn và hàm $f: A \rightarrow B$. Nếu f là song ánh thì $|A| = |B|$.

Định nghĩa 3.3.12.

Ví dụ 3.3.13. Hai tập $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ là tương đương với nhau.

Xét hàm $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ xác định như sau:
$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{nếu } n \text{ chẵn} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{nếu } n \text{ lẻ} \end{cases}$$

Phân thuận: Với $\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ mà $n_1 \neq n_2$ thì $f(n_1) \neq f(n_2)$ nên f là đơn ánh.

Phản đảo: Với $m \in \mathbb{Z}$ mà $m \geq 0$ thì tồn tại $n \in \mathbb{N}$ để $n = 2m \Rightarrow f(n) = \frac{n}{2} = m$.

- Với $m \in \mathbb{Z}$ mà $m < 0$ thì tồn tại $n \in \mathbb{N}$ để $n = -2m - 1 \Rightarrow f(n) = -\frac{n+1}{2} = -\frac{(-2m-1)+1}{2} = m$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$\Rightarrow f$ là toàn ánh.

f vừa là đơn ánh, vừa là toàn ánh nên f là song ánh. Vậy hai tập $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ là tương đương với nhau.

IV. Hàm ngược – Hợp thành của hai hàm

Định lý 3.4.1. Giả sử A, B là hai tập hữu hạn và hàm $f: A \rightarrow B$. Quan hệ ngược f^{-1} là hàm từ B vào A khi và chỉ khi f là song ánh.

Định nghĩa 3.4.2. Giả sử A, B là hai tập hữu hạn và hàm $f: A \rightarrow B$ là song ánh. Khi đó quan hệ ngược f^{-1} được gọi là hàm ngược của hàm f .

Ví dụ 3.4.3.

Ví dụ 3.4.4.

Định nghĩa 3.4.5. Cho ánh xạ $f: A \rightarrow B$, ánh xạ $g: B \rightarrow C$. Hợp của ánh xạ g và f , ký hiệu là $g \circ f$, là ánh xạ đi từ $A \rightarrow C$, xác định như sau: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Ví dụ 3.4.6. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $C = \{8, 9, 10\}$ và hai hàm $f: A \rightarrow B$ và $g: B \rightarrow C$ xác định như sau:

$$f = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, d), (5, d)\}, \quad g = \{(a, 8), (b, 8), (c, 8), (d, 9)\}$$

Nhận xét.

Chú ý.

Ví dụ 3.4.7. Cho hai hàm số thực $f(x) = x^2 - 3x + 1$, $g(x) = 2x + 3$. Tìm $g \circ f$

Chú ý.

Ví dụ 3.4.8. Cho hai hàm số thực $f(x) = x^2 - 3x + 1$, $g(x) = 2x + 3$. Tìm $(g \circ f)(2)$ và $(f \circ g)(2)$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định lý 3.4.9. Cho bốn tập hợp A, B, C, D và các hàm $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow D$. Khi đó: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

Định nghĩa 3.4.10.

Nhận xét.

Bổ đề 3.4.11. Cho hai tập hợp A, B và hàm $f: A \rightarrow B$. Khi đó $f \circ id_A = f$ và $id_B \circ f = f$.

Bổ đề 3.4.12. Cho hai tập hợp A, B và hàm $f: A \rightarrow B$ là song ánh. Khi đó $f \circ f^{-1} = id_B, (f^{-1}) \circ f = id_A$.

§4. CÁC TÍNH CHẤT CỦA QUAN HỆ

I. Các tính chất của quan hệ

Định nghĩa 4.1.1.

•

•

•

•

Ví dụ 4.1.2. Cho A là tập các đường thẳng trong mặt phẳng. Quan hệ R_1 trên A được xác định như sau: $\forall d_1, d_2 \in A$ thì $d_1 R_1 d_2$ nếu $d_1 // d_2$ (coi hai đường thẳng trùng nhau là song song với nhau). Khi đó R_1 có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 4.1.3. Cho $A = \mathbb{R}$. Quan hệ R_2 trên A được xác định như sau: $\forall x, y \in A$ thì $x R_2 y$ nếu $x \leq y$. Khi đó R_2 có tính phản xạ, phản xứng và bắc cầu.

Ví dụ 4.1.4. Cho $A = \mathbb{R}$. Quan hệ R_3 trên A được xác định như sau: $\forall x, y \in A$ thì $x R_3 y$ nếu $x < y$. Khi đó R_3 có tính bắc cầu.

Ví dụ 4.1.5. Cho A là tập tất cả sinh viên của trường Xây dựng. Quan hệ R_4 trên A được xác định như sau: $\forall x, y \in A$ thì $x R_4 y$ nếu x, y có cùng quê. Khi đó R_4 có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 4.1.6. Cho $A = \mathbb{Z}$. Quan hệ R_5 trên A được xác định như sau: $\forall x, y \in A$ thì $x R_5 y$ nếu $(x - y) \vdots 5$. Khi đó R_5 có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu.

Nhận xét.

✓

✓

II. Bao đóng của quan hệ

Định nghĩa 4.2.1.

•

•

•

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 4.2.2. Cho quan hệ $R = \{(1; 1), (1; 2), (2; 1), (2; 3), (3; 1)\}$ trên tập $A = \{1, 2, 3\}$.
Tìm các bao đóng phản xạ, đối xứng, bắc cầu của quan hệ R .

Định lý 4.2.3. Cho quan hệ R trên A . Khi đó:

- a) Bao đóng phản xạ của R là $R \cup Id_A$.
- b) Bao đóng đối xứng của R là $R \cup R^{-1}$.
- c) $R^* = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^n \cup \dots = \bigcup_{n=1}^{+\infty} R^n$.

Chứng minh.

a) $\forall a \in A$ thì $(a, a) \in Id_A$ nên $(a, a) \in P_A = R \cup Id_A$. Vậy P_A có tính phản xạ.

Giả sử P_A không là quan hệ phản xạ nhỏ nhất chứa A . Khi đó tồn tại quan hệ P trên A có tính phản xạ chứa R và nằm trong $P_A \Rightarrow \exists (a, b) \in P_A \setminus P$.

$$\text{Do } (a, b) \in P_A = R \cup Id_A \Rightarrow \begin{cases} (a, b) \in R \\ (a, b) \in Id_A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a, b) \in P \\ (a, b) \in P \end{cases} \Rightarrow (a, b) \in P \Rightarrow \text{vô lý.}$$

Vậy P_A là quan hệ có tính phản xạ nhỏ nhất trên A chứa $R \Rightarrow P_A$ là bao đóng phản xạ của R .

b) Nếu $(a, b) \in S_A = R \cup R^{-1} \Rightarrow \begin{cases} (a, b) \in R \\ (a, b) \in R^{-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (b, a) \in R^{-1} \\ (b, a) \in R \end{cases} \Rightarrow (b, a) \in R \cup R^{-1} = S_A$
nên S_A có tính đối xứng.

Giả sử S_A không là quan hệ đối xứng nhỏ nhất chứa A . Khi đó tồn tại quan hệ S trên A có tính đối xứng chứa R và nằm trong $S_A \Rightarrow \exists (a, b) \in S_A \setminus S$.

Do $(a, b) \in S_A = R \cup R^{-1}$ nên:

- Hoặc $(a, b) \in R$. Do S là chứa $R \Rightarrow (a, b) \in S$.
- Hoặc $(a, b) \in R^{-1} \Rightarrow (b, a) \in R$. Do S là chứa $R \Rightarrow (b, a) \in S$ mà S đối xứng nên $(a, b) \in S \Rightarrow (a, b) \in S$ vô lý.

Vậy S_A là quan hệ có tính đối xứng nhỏ nhất trên A chứa $R \Rightarrow S_A$ là bao đóng đối xứng của R .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

c) Với $(a, b), (b, c) \in R^* \Rightarrow \begin{cases} \exists n_1: (a, b) \in R^{n_1} \\ \exists n_2: (b, c) \in R^{n_2} \end{cases} \Rightarrow (a, c) \in R^{n_1} \circ R^{n_2} = R^{n_1+n_2} \Rightarrow (a, c) \in R^*$
nên R^* có tính bắc cầu.

Giả sử B không là quan hệ bắc cầu nhỏ nhất chứa A . Khi đó tồn tại quan hệ B trên A có tính bắc cầu chứa R và nằm trong $R^* \Rightarrow \exists (a, b) \in R^* \setminus B$.

Do $(a, b) \in R^* \Rightarrow \exists n: (a, b) \in R^n = R \circ R \circ R \circ \dots \circ R$ nên tồn tại $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ sao cho $x_1 = a, x_{n+1} = b$ và:

$$\begin{bmatrix} x_1 R x_2 \\ x_2 R x_3 \\ \dots \dots \dots \\ x_n R x_{n+1} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} (x_1, x_2) \in R \\ (x_2, x_3) \in R \\ \dots \dots \dots \\ (x_n, x_{n+1}) \in R \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} (x_1, x_2) \in B \\ (x_2, x_3) \in B \\ \dots \dots \dots \\ (x_n, x_{n+1}) \in B \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{S có tính bắc cầu}} (x_1, x_n) \in B \Rightarrow (a, b) \in B \text{ (vô lý)}.$$

Vậy R^* là quan hệ có tính bắc cầu nhỏ nhất trên A chứa $R \Rightarrow R^*$ là bao đóng bắc cầu của R .

Hệ quả 4.2.4 Cho tập A có $|A| = n$ và quan hệ R trên A . Khi đó:

$$R^* = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^n$$

III. Thuật toán tìm bao đóng bắc cầu

1. Tìm bao đóng bắc cầu bằng ma trận 0 – 1

Ví dụ 4.3.1. Cho quan hệ hai ngôi $R = \{(a, c), (a, e), (b, d), (c, e), (d, b), (e, e)\}$ trên tập hợp $A = \{a, b, c, d, e\}$. Bằng ma trận 0 – 1, tìm bao đóng bắc cầu của R .

$$\begin{aligned} M_R &= \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \\ M_{R^2} &= \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \end{aligned}$$

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

$$\begin{aligned}
 M_{R^3} &= \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \\
 M_{R^*} &= \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \\
 &+ \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Vậy $R^* =$

2. Thuật toán Warshall

Ví dụ 4.3.2. Cho quan hệ $R = \{(a, c), (a, e), (b, d), (d, b), (e, a), (e, e)\}$ trên $A = \{a, b, c, d, e\}$. Bằng thuật toán Warshall, tìm bao đóng bắc cầu của R .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

§5. QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG. QUAN HỆ THỨ TỰ

I. Quan hệ tương đương

1. Định nghĩa

Định nghĩa 5.1.1.

Định nghĩa 5.1.2.

Ví dụ 5.1.3.

Ví dụ 5.1.4.

Ví dụ 5.1.5.

Ví dụ 5.1.6.

Các bước

-

-

-

Ví dụ 5.1.7. Cho tập hợp $A = \{a, b, c, d, e\}$. Tìm quan hệ tương đương nhỏ nhất trên tập hợp A chứa quan hệ: $R = \{(a, c), (a, e), (b, b), (b, d), (c, c), (c, e), (d, b), (e, c)\}$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

2. Các lớp tương đương và phân hoạch

Định lý 5.1.8. Cho R là quan hệ tương đương trên A . Khi đó các mệnh đề sau là tương đương:

a) aRb

b) $[a] = [b]$

c) $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

Chứng minh.

Nhận xét.

Định lý 5.1.9. Cho R là quan hệ tương đương trên A . Khi đó:

$$\bigcup_{a \in A} [a] = A$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Chứng minh.

- $\forall a \in A$: Do R là quan hệ tương đương $\Rightarrow R$ có tính phản xạ $\Rightarrow aRa \Rightarrow a \in [a] \Rightarrow a \in \bigcup_{a \in A} [a] \Rightarrow A \subset \bigcup_{a \in A} [a]$.
 - $\forall a \in A$ thì $[a]$ là tập con của A nên $\bigcup_{a \in A} [a] \subset A$.
- Vậy $\bigcup_{a \in A} [a] = A$.

Định nghĩa 5.1.10.

Ví dụ 5.1.11.

Định nghĩa 5.1.12. Tập các tập con của A : $\{A_i | i \in I\}$ tạo nên một phân hoạch của tập A khi và chỉ khi nó thỏa mãn các điều kiện sau:

a) $A_i \neq \emptyset$

b) $A_i \cap A_j = \emptyset$

c) $\bigcup_{i \in I} A_i = A$

Định lý 5.1.13. Cho quan hệ tương đương R trên A . Khi đó A/R tạo nên một phân hoạch của A . Ngược lại, cho một phân hoạch $\{A_i | i \in I\}$ của tập A . Khi đó tồn tại một quan hệ tương đương R trên A có lớp tương đương là A_i .

Ví dụ 5.1.14. Tập số thực $\mathbb{Z}$ phân hoạch thành bốn tập hợp $A_0 = \{4n | n \in \mathbb{Z}\}$, $A_1 = \{4n + 1 | n \in \mathbb{Z}\}$, $A_2 = \{4n + 2 | n \in \mathbb{Z}\}$, $A_3 = \{4n + 3 | n \in \mathbb{Z}\}$.

Khi đó quan hệ R trên $\mathbb{Z}$ xác định như sau: $aRb \Leftrightarrow \exists i: a, b \in A_i \Leftrightarrow (a - b) : 4$. R sẽ có các lớp tương đương là A_1, A_2, A_3, A_4 .

Các tập A_1, A_2, A_3, A_4 chính là 4 lớp đồng dư module 4.

II. Quan hệ thứ tự

1. Định nghĩa

Định nghĩa 5.2.1.

Ký hiệu

Ví dụ 5.2.2.

Ví dụ 5.2.3.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 5.2.4.

Định nghĩa 5.2.5.

-

-

Ví dụ 5.2.6.

Ví dụ 5.2.7.

Định nghĩa 5.2.8.

-

-

Ví dụ 5.2.9.

-

2. Tối tiểu – Nhỏ nhất. Tối đại – Lớn nhất

Định nghĩa 5.2.10.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

•

•

•

Ví dụ 5.2.11. Quan hệ chia hết cho : trên tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ thì:

➤

➤

➤

Nhận xét.

✓

✓

✓

Định nghĩa 5.2.13.

Ví dụ 5.2.14.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

3. Biểu đồ Hasse

Định nghĩa 5.2.15.

•

•

Ví dụ 5.2.16. Quan hệ chia hết cho : trên tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ biểu diễn bằng biểu đồ Hasse:

Nhận xét.

✓

✓

Để tìm

Bước 1.

Bước 2.

Bước 3.

Ví dụ 5.2.17. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}$ với quan hệ $\vdots$. Bằng biểu đồ Hasse, tìm tối tiểu, tối đại, min, max của A với quan hệ $\vdots$.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

§6. QUY NẠP TOÁN HỌC

I. Mở đầu

Bài toán. Tính tổng của n số nguyên dương lẻ đầu tiên.

Dự đoán

- Quy nạp toán học là một kỹ thuật chứng minh thường được dùng để chứng minh những điều khẳng định như ở trên.
- Quy nạp toán học một kỹ thuật chứng minh có cơ sở chặt chẽ.
- Quy nạp toán học dùng để chứng minh các kết quả nhận được bằng một cách nào đó chứ không là công cụ dùng để phát hiện ra các định lý.

Tính đúng đắn của quy nạp toán học được suy ra từ tiên đề sau:

Tính được sắp tốt: Mọi tập không rỗng các số nguyên không âm luôn có phần tử nhỏ nhất.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

II. Nguyên lý thứ nhất của quy nạp toán học

Nhiều định lý được phát biểu dưới dạng: $P(n)$ là mệnh đề đúng với mọi số nguyên dương n với $P(n)$ là một hàm mệnh đề.

Quy nạp toán học thường được sử dụng để chứng minh các mệnh đề dạng $\forall n P(n)$.

Quy trình chứng minh $P(n)$ là đúng với mọi số nguyên dương n bao gồm hai bước:

Bước cơ sở:

Bước quy nạp:

Ví dụ 6.2.1. Chứng minh tổng của n số nguyên dương lẻ đầu tiên là n^2 .

Ví dụ 6.2.2. Chứng minh rằng $2^n < n!$ với mọi số nguyên $n \geq 4$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 6.2.3. Chứng minh rằng nếu một tập A có n phần tử thì số tập con của A là 2^n .

NGUYỄN BIỆN

Ví dụ 6.2.4. Chứng minh tất cả các con ngựa đều cùng màu.

Gọi $P(n)$ là mệnh đề tất cả các con ngựa trong một tập n con ngựa là cùng màu.

Bước cơ sở: Rõ ràng $P(1)$ đúng.

Bước quy nạp. Giả sử $P(n)$ đúng. Cần chứng minh $P(n + 1)$ đúng.

Xét $n + 1$ con ngựa bất kỳ. Đánh thứ tự $n + 1$ con ngựa là 1, 2, ..., n , $n + 1$. Khi đó n con ngựa đầu tiên 1, 2, ..., n cùng màu. n con ngựa cuối cùng 2, 3, ..., n , $n + 1$ cũng cùng màu. Vậy $n + 1$ con ngựa cùng màu tức là $P(n + 1)$ đúng.

Vậy tất cả các con ngựa là cùng màu.

Ví dụ 6.2.5. Chứng minh $a^n = 1$ với mọi n nguyên không âm và a là số thực khác 0.

Gọi $P(n)$ là mệnh đề $a^n = 1$ với mọi n nguyên không âm và a là số thực khác 0

Bước cơ sở: $P(0)$ đúng vì $a^0 = 1$

Bước quy nạp: Giả sử $P(n)$ đúng, tức là $a^n = 1$. Cần chứng minh $P(n + 1)$ đúng.

$$a^{n+1} = \frac{a^n \cdot a^n}{a^{n-1}} = \frac{1 \cdot 1}{1} = 1$$

Vậy $P(n + 1)$ đúng tức là $a^n = 1$ với mọi n nguyên không âm và a là số thực khác 0.

III. Nguyên lý thứ hai của quy nạp toán học

Nguyên lý thứ hai

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Bước cơ sở:

Bước quy nạp:

Ví dụ 6.3.1. Chứng minh rằng mọi món hàng giá n nghìn đồng (n là số nguyên dương, $n \geq 4$) đều có thể mua bằng các tờ giấy bạc 2000 đồng và 5000 đồng.

Đường xa ta đi
Núi cao ta trông
Quy chưa tới đích
Nhưng lòng hướng về

CHƯƠNG III. ĐẾM CÁC PHẦN TỬ

§1. CƠ SỞ CỦA PHÉP ĐẾM

I. Những nguyên lý đếm cơ bản

1. Quy tắc cộng

Định lý 1.1.1.

Quy tắc cộng

Ví dụ 1.1.2. Trong một thư viện, số sách tham khảo môn Toán là 25, số sách tham khảo môn Lý là 15 còn số sách tham khảo môn Hóa là 20. Một học sinh muốn mượn một trong số các sách tham khảo này. Hỏi có bao nhiêu cách để học sinh này chọn được một quyển sách.

2. Quy tắc nhân

Định lý 1.1.3.

Quy tắc cộng

Ví dụ 1.1.4. Có bao nhiêu biển đăng ký xe ô tô và xe máy nếu mỗi biển chứa một chữ cái in hoa tiếng Anh, sau chữ cái là một chữ số và cuối cùng là một dãy 5 chữ số.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 1.1.5. Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài n .

Ví dụ 1.1.6. Có bao nhiêu mật khẩu độ dài từ 6 đến 8 ký tự trong đó mỗi ký tự là chữ cái tiếng Anh hoặc chữ số và mật khẩu phải chứa ít nhất một chữ số.

II. Nguyên lý bù trừ

Định lý 1.2.1.

Hệ quả 1.2.2.

Ví dụ 1.2.3. Trong số nguyên dương đầu tiên có bao nhiêu số hoặc chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 5.

Gọi

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Gọi

Ví dụ 1.2.4. Trong các số nguyên từ đến có bao nhiêu số hoặc chia hết cho 24 hoặc chia hết cho 30 hoặc chia hết cho 36.

Gọi

Gọi

Gọi

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 1.2.5. Trong các số nguyên từ đến có bao nhiêu số chia hết cho 4 hoặc chia hết cho 9 nhưng không chia hết cho 5.

Gọi

Gọi

Gọi

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

III. Nguyên lý Dirichlet

1. Nguyên lý Dirichlet

Bổ đề 3.3.9 chương II là nguyên lý lồng chim bồ câu hay nguyên lý Dirichlet. Nguyên lý này có thể phát biểu dưới các dạng sau:

Bổ đề 1.3.1.

Ví dụ 1.3.2. Trong một nhóm 13 người luôn có ít nhất 2 người có cùng tháng sinh.

Ví dụ 1.3.3. Trong một nhóm 64 người Việt Nam luôn có ít nhất 2 người là đồng hương.

Nguyên lý Dirichlet phát biểu dưới dạng tổng quát hơn:

Bổ đề 1.3.4.

2. Những ví dụ hay về nguyên lý Dirichlet

Ví dụ 1.3.5. Trong một tháng 30 ngày một vận động viên bóng bàn chơi ít nhất mỗi ngày 1 trận nhưng cả tháng không chơi quá 45 trận. Hãy chỉ ra rằng có những ngày liên tiếp vận động viên này đã chơi tất cả 14 trận.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 1.3.6. Chứng minh rằng trong $n + 1$ số nguyên dương không vượt quá $2n$ tồn tại ít nhất một số chia hết cho số khác.

Ví dụ 1.3.7. Trên mặt phẳng cho 6 điểm mà không có 3 điểm nào thẳng hàng. Giữa hai điểm nối với nhau bằng đoạn thẳng màu xanh hoặc màu đỏ. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác màu xanh hoặc màu đỏ.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 1.3.8. Chứng minh rằng trong 5 số chọn từ 8 số nguyên dương đầu tiên luôn có một cặp có tổng bằng 9.

§2. HOÁN VỊ VÀ TỔ HỢP

I. Hoán vị

Định nghĩa 2.1.1.

•

Định lý 2.1.2.

Ví dụ 2.1.3. Từ các chữ số 1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số và các chữ số đều khác nhau.

Ví dụ 2.1.4. Một người du lịch muốn đi thăm 7 thành phố, mỗi thành phố đúng 1 lần. Xuất phát từ 1 thành phố bất kỳ và đi đến các thành phố còn lại. Hỏi có bao nhiêu lộ trình có thể cho người du lịch này.

II. Chỉnh hợp

Định nghĩa 2.2.1.

•

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định lý 2.2.2.

Ví dụ 2.2.3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số và các chữ số đều khác nhau.

Ví dụ 2.2.4. Một cuộc thi đấu bóng bàn gồm 10 đội tham gia thi đấu vòng tròn và sẽ trao giải nhất, nhì, ba cho các đội có thứ hạng cao nhất sau khi thi đấu. Hỏi có bao nhiêu cách trao giải có thể.

III. Tổ hợp

Định nghĩa 2.3.1.

•

Nhận xét.

Định lý 2.3.2.

Hệ quả 2.3.3.

Ví dụ 2.3.4. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 11 cầu thủ thi đấu trong đội bóng có 18 cầu thủ với giả thiết các cầu thủ có thể chơi ở mọi vị trí.

Ví dụ 2.3.5. Có 100 vé số đánh số từ 1 đến 100 được bán cho 100 người khác nhau. Trong 100 vé có 1 vé trúng giải độc đắc, 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba. Hỏi:

a) Có bao nhiêu cách bán 100 vé cho 100 người.

b) Có bao nhiêu cách trao thưởng.

c) Có bao nhiêu cách trao thưởng để người giữ vé 60 trúng giải đặc biệt.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

d) Có bao nhiêu cách trao thưởng để người giữ vé 60 trúng thưởng.

e) Có bao nhiêu cách trao thưởng để người giữ vé 60 và 50 trúng thưởng.

f) Có bao nhiêu cách trao thưởng nếu hoặc người giữ vé 60 hoặc người giữ vé 50 trúng thưởng.

g) Có bao nhiêu cách trao thưởng nếu cả hai người giữ vé 60 và người giữ vé 50 không trúng thưởng.

h) Có bao nhiêu cách trao thưởng nếu người giữ vé 60 hoặc 50 trúng giải độc đắc.

i) Có bao nhiêu cách trao thưởng nếu người giữ vé 60 hoặc 50 trúng giải độc đắc, người còn lại trúng giải ba.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

j) Có bao nhiêu cách trao thưởng nếu người giữ vé hoặc 50 hoặc 60 hoặc 70 trúng thưởng.

k) Có bao nhiêu cách trao thưởng nếu người giữ vé hoặc 50 hoặc 60 hoặc 70 trúng giải độc đắc.

l) Có bao nhiêu cách trao thưởng nếu một trong ba người giữ vé 50 hoặc 60 hoặc 70 trúng giải và hai người còn lại có người trúng thưởng.

IV. Hằng đẳng thức Pascal

Định lý 2.4.1.

Tam giác Pascal

				c_0^0					
				c_1^0		c_1^1			
			c_2^0		c_2^1		c_2^2		
		c_3^0		c_3^1		c_3^2		c_3^3	
	c_4^0		c_4^1		c_4^2		c_4^3		c_4^4
c_5^0		c_5^1		c_5^2		c_5^3		c_5^4	c_5^5
c_6^0	c_6^1		c_6^2		c_6^3		c_6^4	c_6^5	c_6^6

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định lý 2.4.2.

Định lý 2.4.3.

Định lý 2.4.4.

Ví dụ 2.4.5. Đếm số đường đi từ gốc tới điểm $A(m, n)$ với m, n nguyên dương biết mỗi bước đi từ điểm có tọa độ (x, y) sang điểm có tọa độ $(x + 1, y)$ hoặc $(x, y + 1)$.

§3. CHỈNH HỢP VÀ TỔ HỢP SUY RỘNG

I. Chỉnh hợp lặp

Định nghĩa 3.3.1.

•

Định lý 3.1.2.

Ví dụ 3.1.3. Từ bảng chữ cái tiếng Anh có thể tạo được bao nhiêu xâu có độ dài 10 không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Nhận xét

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

II. Tổ hợp lặp

Ví dụ 3.2.1. Trong một két đựng tiền có các tờ tiền 500000đ, 200000đ, 100000đ, 50000đ, 20000đ, 10000đ, 5000đ. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 10 tờ tiền từ két biết thứ tự lấy ra là không quan trọng, các tờ tiền cùng loại là không phân biệt và mỗi loại có ít nhất 10 tờ.

Nhận xét

Định nghĩa 3.2.2.

Định lý 3.2.3.

Chú ý.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 3.2.4. Một cửa hàng có loại kẹo khác nhau được đóng trong các gói. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra gói kẹo nếu chỉ quan tâm đến loại kẹo mà không quan tâm đến gói kẹo cụ thể nào và thứ tự chọn chúng.

Ví dụ 3.2.5. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = \dots\dots\dots$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn điều kiện $x_1 \geq \dots\dots\dots, x_2 \leq \dots\dots\dots$

Ví dụ 3.2.6. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = \dots\dots\dots$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương thỏa mãn điều kiện $x_1 \leq \dots\dots\dots$

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 3.2.7. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = \dots\dots\dots$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn điều kiện $\dots\dots\dots \leq x_2 \leq \dots\dots\dots$

Ví dụ 3.2.8. Bất phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 < \dots\dots\dots$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

III. Hoán vị của các tập hợp có các phần tử giống nhau

Ví dụ 3.3.1. Có thể nhận được bao nhiêu xâu khác nhau bằng cách sắp xếp các chữ cái của từ SUCCESS.

Định nghĩa 3.3.2.

Định lý 3.3.3.

Ví dụ 3.3.4. Một em bé có 4 hộp sữa không đường, 6 hộp sữa có đường, 3 hộp sữa cam, 5 hộp sữa dâu. Nếu mỗi ngày em bé uống một hộp sữa thì có bao nhiêu cách để uống các hộp sữa này.

IV. Phân bố đồ vật vào trong hộp

Ví dụ 3.4.1. Có 45 bút bi khác nhau và 4 hộp đựng bút. Hỏi có bao nhiêu cách để xếp 45 bút bi này vào 4 chiếc hộp sao cho có 3 hộp chứa 10 bút bi.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định lý 3.4.2.

Ví dụ 3.4.3. Có bao nhiêu cách chia bộ bài chuẩn 52 quân cho 4 người, mỗi người có đúng 8 quân bài.

§4. SINH CÁC HOÁN VỊ VÀ TỔ HỢP

I. Sinh các hoán vị

Bài toán. Sinh tất cả các chỉnh hợp chập k của tập hợp có n phần tử.

Mọi tập hợp có n phần tử đều có thể cho tương ứng với tập hợp n số nguyên dương đầu tiên $\{1, 2, 3, \dots, n\}$. Để liệt kê tất cả hoán vị của tập hợp có n phần tử tiến hành bằng cách sinh ra các hoán vị của tập n số nguyên dương nhỏ nhất rồi thay thế các số này bằng các phần tử tương ứng của chúng.

Một trong các phương pháp liệt kê là dùng thứ tự từ điển.

Định nghĩa 4.1.1.

Ví dụ 4.1.2.

Thuật toán

-

-

-

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 4.1.3. Tìm 15 hoán vị liền sau của hoán vị 423561 của tập $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

II. Sinh các tổ hợp

Bài toán. Sinh tất cả các tổ hợp chập k của tập hợp có n phần tử.

Tập hợp là 1 tập con nên có thể cho tương ứng giữa các tập con của tập n phần tử với xâu nhị phân độ dài n . Mỗi xâu nhị phân độ dài n chính là khai triển nhị phân của các số nguyên từ 0 đến $2^n - 1$. 2^n xâu nhị phân này có thể liệt kê theo thứ tự tăng dần của số nguyên trong biểu diễn nhị phân của chúng.

Đề tìm

Ví dụ 4.2.1. Tìm 10 xâu nhị phân liên tiếp sau của xâu nhị phân 1001100101.

Mỗi tổ hợp chập k của tập hợp $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ có thể biểu diễn bằng xâu tăng nên sẽ liệt kê các tổ hợp chập k của tập n số nguyên dương đầu tiên theo thứ tự từ điển.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Thuật toán

-

-

Ví dụ 4.2.2. Tìm 10 tổ hợp chập 4 từ tập $\{1,2,3,4,5,6,7\}$ liên sau tổ hợp $\{1,2,4,6\}$.

§5. HỆ THỨC TRUY HỒI

I. Định nghĩa

Định nghĩa 4.1.1.

•

Ví dụ 4.1.2. Họ nhà thỏ và số Fibonacci. Một cặp thỏ (một con đực và một con cái) được thả lên một hòn đảo. Giả sử cặp thỏ chưa sinh sản được trước khi đầy hai tháng tuổi. Từ khi đầy hai tháng tuổi, mỗi tháng chúng sinh thêm một cặp thỏ. Tìm công thức truy hồi tính số cặp thỏ sau n tháng với giả sử các con thỏ là trường thọ.

Gọi

Ví dụ 4.1.3. Bài toán tháp Hà nội. Cho n cái đĩa và ba cái trục: A là trục nguồn, B là trục đích, và C là trục trung chuyển. Những cái đĩa có kích cỡ khác nhau và có lỗ ở giữa để có thể lồng vào trục, theo quy định "nhỏ trên lớn dưới". Đầu tiên, những cái đĩa này được xếp tại trục A . Gọi H_n là số lần chuyển toàn bộ n đĩa từ trục A sang trục B , với điều kiện chuyển từng cái một và luôn phải đảm bảo quy định "nhỏ trên lớn dưới", biết rằng trục C được phép sử dụng làm trục trung chuyển. Lập hệ thức truy hồi cho H_n .

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 4.1.4. Số mất thứ tự (bài toán bỏ thư). Có n lá thư và n phong bì có sẵn địa chỉ. Gọi D_n là số cách để không một thư nào bỏ đúng địa chỉ. Lập hệ thức truy hồi cho D_n .

Ví dụ 4.1.5. Lập hệ thức truy hồi cho số xâu nhị phân độ dài n không có 2 chữ số 0 liên tiếp.

Định nghĩa 4.1.7.

Định nghĩa 4.1.8.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 4.1.9.

Ví dụ 4.1.10.

Ví dụ 4.1.11.

Ví dụ 4.1.12.

II. Giải hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất hệ số hằng

Tìm nghiệm

Dãy

Phương trình

Ví dụ 4.2.1.

Nhận xét.

Định lý 4.2.2.

Ví dụ 4.2.3. Giải hệ thức truy hồi $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ ($n \geq 3$) với điều kiện đầu $f_1 = f_2 = 1$.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 4.2.4. Giải hệ thức truy hồi $a_n = \dots + \dots a_{n-2} - \dots a_{n-3}$ ($n \geq 3$) với điều kiện đầu $a_0 = \dots$, $a_1 = \dots$, $a_2 = \dots$

Định lý 4.2.5.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 4.2.5. Giải hệ thức truy hồi $a_n = -5a_{n-1} - 3a_{n-2} + 9a_{n-3}$ ($n \geq 4$) với điều kiện đầu $a_1 = -7, a_2 = 65, a_3 = -295$.

Ví dụ 4.2.6. Giải hệ thức truy hồi $a_n = \dots + \dots a_{n-2} - \dots a_{n-3}$ ($n \geq 3$) với điều kiện đầu $a_0 = \dots, a_1 = \dots, a_2 = \dots$

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Định lý 4.2.7.

Ví dụ 4.2.8. Giải hệ thức truy hồi $a_n = -2a_{n-1} - 2a_{n-2}$ ($n \geq 3$) với điều kiện đầu $a_1 = 2, a_2 = -1$.

Ví dụ 4.2.9. Giải hệ thức truy hồi $a_n = \dots - \dots a_{n-2} + \dots a_{n-3}$ ($n \geq 3$) với điều kiện đầu $a_0 = \dots, a_1 = \dots, a_2 = \dots$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

III. Giải hệ thức truy hồi tuyến tính không thuần nhất hệ số hằng

Định nghĩa 4.3.1.

Định nghĩa 4.3.2.

•

Nhận xét.

Định nghĩa 4.3.3.

Định lý 4.3.4.

Định lý 4.3.5.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Chú ý.

Ví dụ 4.3.6. Giải hệ thức truy hồi $a_n - 4a_{n-1} - 3a_{n-2} + 18a_{n-3} = 3^n (20n - 38)$ ($n \geq 4$) với điều kiện đầu: $a_1 = -7, a_2 = 101, a_3 = 905$.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 4.3.7. Giải hệ thức truy hồi



Định lý 4.3.8.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 4.3.9. Giải hệ thức truy hồi $a_n = 3a_{n-2} + 2a_{n-3} + 8(2n-3)3^{n-3} + 27(n-2)2^n + 6(-1)^n$ ($n \geq 3$) với điều kiện đầu: $a_0 = -9, a_1 = -21, a_2 = 20$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 4.3.10. Giải hệ thức truy hồi

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 4.3.10. Giải hệ thức truy hồi



A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Không bỏ ra một công phu nhất định thì không có khả năng khám phá sự thật và ai sợ mất công sức thì không có khả năng lĩnh hội được chân lý.

CHƯƠNG IV. THUẬT TOÁN

§1. ĐỘ TĂNG CỦA HÀM

I. Các khái niệm

Định nghĩa 1.1.1.

Ví dụ 6.1.2. Chứng minh $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5x - 6$ là $O(x^3)$.

Chú ý. Một cặp số M, k thỏa mãn điều kiện trên không bao giờ là duy nhất. Nếu đã có một cặp M, k tồn tại thì sẽ có vô số các cặp M, k thỏa mãn điều kiện trên.

Khái niệm big – O được dùng trong toán học hơn một thế kỷ nay. Paul Bachman (nhà toán học người Đức) là người đầu tiên đưa ra khái niệm big – O vào năm 1892.

Ký hiệu big – O còn được gọi là ký hiệu Landau, theo tên nhà toán học Đức Edmund Landau, người đã dùng ký hiệu này trong rất nhiều công trình của mình.

Chú ý

Định lý 1.1.3.

Định nghĩa 1.1.4.

Định lý 1.1.5.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 1.1.6.

Bổ đề 1.1.7.

Định nghĩa 1.1.8.

Ví dụ 1.1.9.

II. Độ tăng của tổ hợp hàm

Định lý 1.2.1.

Hệ quả 1.2.2.

Định lý 1.2.3.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

Ví dụ 1.2.4. Đánh giá big – O với $f(x) = (10x^2 - 2)\log(x^3 + 5x - 10) - 20x^3$

Ví dụ 1.2.5. Chứng minh rằng $\frac{x^3 - 3x + 3}{x - 2}$ là $O(x^2)$.

Các hàm thường được dùng trong các đánh giá big – O là: 1 (liên tục), $\log x$ (logarithm), x (tuyến tính), $x \log x$, x^2 (bậc hai), 2^x , $x!$, x^x .

§2. THUẬT TOÁN

I. Khái niệm thuật toán

Có rất nhiều lớp bài toán tổng quát xuất hiện trong Toán học rời rạc cũng như cuộc sống. Ví dụ như tìm số lớn nhất trong dãy số cho trước hay sắp xếp dãy số này theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần; tìm tất cả các tập con của tập hợp đã cho; tìm đường đi ngắn nhất hoặc tốn ít thời gian nhất giữa hai điểm đi và đến. Khi gặp những bài toán dạng này bước đầu tiên phải dịch bài toán thành ngôn ngữ toán học và đưa ra mô hình toán thích hợp.

Sau khi lập được mô hình toán thích hợp cần đưa ra phương pháp giải bài toán tổng quát, tức là đưa ra dãy các bước làm để đi đến kết quả mong muốn. Một dãy các bước như vậy gọi là thuật toán.

Khi thiết kế và viết phần mềm để giải quyết một bài toán nào đó cần phải đưa ra các phương pháp giải quyết bài toán này. Phương pháp giải quyết chính là thuật toán giải bài toán này. Do đó thuật toán là khái niệm nền tảng và quan trọng của hầu hết các lĩnh vực tin học.

Định nghĩa 2.1.1.

Thuật ngữ thuật toán (**algorism**) được đưa ra đầu tiên từ nhà toán học Ả rập Abu Ja'far Mohammed ibn Musa al Khowarizmi (năm 825). Lúc đầu từ “**algorism**” được dùng để chỉ các quy tắc thực hiện các phép tính số học trên các số thập phân. Sau đó, algorism chuyển thành “**algorithm**” vào thế kỷ 19. Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với các máy tính, khái niệm thuật toán đã được cho một ý nghĩa chung hơn, bao hàm cả các thủ tục xác định để giải các bài toán, chứ không phải chỉ là thủ tục để thực hiện các phép tính số học.

Thuật toán nổi tiếng nhất có từ thời Hy Lạp cổ đại là thuật toán Euclid để tìm ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên.

Ví dụ 2.2.2. Các bước cần thiết để xây một ngôi nhà là một thuật toán.

Ví dụ 2.2.3. Các bước lắp ráp một xe đạp là một thuật toán.

II. Các đặc trưng của thuật toán

Thuật toán có năm đặc trưng như sau:

- Đầu vào (input): Một thuật toán có các giá trị vào từ tập đã được xác định.
- Đầu ra (output): Từ tập các giá trị đầu vào, thuật toán sẽ tạo ra các giá trị đầu ra. Tập các giá trị đầu ra có quan hệ hoàn toàn xác định với đầu vào và là kết quả của sự thực hiện thuật toán.
- Tính xác định: Mỗi bước của thuật toán phải được mô tả một cách chính xác và chỉ có thể có một cách hiểu duy nhất.
- Tính khả thi: Các phép toán trong mỗi bước đủ đơn giản để thuật toán có thể thực hiện trong thời gian hữu hạn.
- Tính dừng: Thuật toán phải tạo ra giá trị đầu ra sau hữu hạn bước với mọi đầu vào thỏa mãn điều kiện của dữ liệu đầu vào.

III. Biểu diễn thuật toán

Để biểu diễn thuật toán ta có những cách sau:

- Biểu diễn thuật toán bằng danh sách các bước, mỗi bước được diễn đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên và các ký hiệu toán học. Cách biểu diễn này thường dài dòng, không thể hiện rõ cấu trúc của thuật toán, đôi lúc gây hiểu lầm hoặc khó hiểu cho người đọc.
- Biểu diễn bằng sơ đồ khối: sơ đồ khối là một công cụ trực quan để diễn đạt các thuật toán. Biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ sẽ giúp người đọc theo dõi được sự phân cấp các trường hợp và quá trình xử lý của thuật toán. Phương pháp sơ đồ thường được dùng trong những thuật toán có tính rắc rối, khó theo dõi được quá trình xử lý.
- Biểu diễn bằng mã giả: Để biểu diễn thuật toán một cách hiệu quả, người ta thường dùng mã giả (pseudocode). Theo cách này, ta sẽ sử dụng một số qui ước của một ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn là ngôn ngữ lập trình PASCAL, nhất là các cấu trúc điều khiển của ngôn ngữ lập trình như các cấu trúc chọn, các cấu trúc lặp.

Trong mã giả ta còn sử dụng cả các ký hiệu toán học, các biến, và đôi khi cả cấu trúc kiểu thủ tục. Cấu trúc thuật toán kiểu thủ tục thường được sử dụng để trình bày các thuật toán đệ qui hay các thuật toán quá phức tạp cần phải được trình bày thành nhiều cấp độ.

IV. Các vấn đề liên quan đến thuật toán

Để giải một bài toán trên máy tính, cần phải có thuật toán. Vấn đề đặt ra là làm thế nào tìm ra thuật toán cho bài toán đã đặt ra?

Tính đúng đắn của thuật toán: Khi một thuật toán được sinh ra, cần phải chứng minh được rằng khi thuật toán được thực hiện sẽ cho kết quả đúng với mọi dữ liệu đầu vào hợp lệ.

Phân tích thuật toán: Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải. Cần phải chọn một thuật toán trong các thuật toán này để giải? Việc phân tích thuật toán, đánh giá độ phức tạp của thuật toán sẽ cho chúng ta phương pháp để lựa chọn thuật toán.

§3. PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN

I. Tính hiệu quả của thuật toán

Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải và cần phải chọn thuật toán tốt nhất để giải. Thuật toán tốt nhất được lựa chọn dựa trên hai tiêu chuẩn sau đây:

- Thuật toán đơn giản, dễ hiểu, dễ cài đặt (dễ viết chương trình).
- Thuật toán sử dụng tiết kiệm nhất tài nguyên của máy tính và đặc biệt, chạy nhanh nhất có thể được.

Với những chương trình chỉ dùng một số ít lần thì tiêu chuẩn đầu tiên là quan trọng nhất do giá của thời gian viết chương trình lớn hơn rất nhiều giá của thời gian để chương trình chạy.

Với những chương trình được sử dụng nhiều lần, được nhiều người sử dụng thì thuật toán tốt nhất sẽ dựa trên tiêu chuẩn thứ hai.

Tiêu chuẩn thứ hai được gọi là tính hiệu quả của một thuật toán. Tính hiệu quả của một thuật toán bao gồm hai yếu tố cơ bản:

- Dung lượng bộ nhớ đòi hỏi để thực hiện thuật toán khi tập các giá trị đầu vào có kích thước xác định.
- Thời gian cần thiết để giải bài toán đang xét.

Các vấn đề này liên quan đến độ phức tạp của thuật toán. Sự phân tích thời gian cần thiết để giải bài toán liên quan đến độ phức tạp thời gian. Sự phân tích bộ nhớ cần thiết để giải bài toán liên quan đến độ phức tạp không gian.

Độ phức tạp không gian gắn liền với cấu trúc dữ liệu dùng để thực hiện thuật toán nên ta chủ yếu chỉ xem xét độ phức tạp thời gian của thuật toán.

II. Đánh giá thời gian thực hiện thuật toán

Thời gian chạy của một chương trình phụ thuộc vào các yếu tố sau đây:

- Kích thước của dữ liệu vào.
- Chương trình dịch để chuyển chương trình nguồn thành mã máy.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

- Tốc độ thực hiện các phép toán của máy tính được sử dụng để chạy chương trình.

Do thời gian chạy chương trình phụ thuộc nhiều yếu tố nên không thể biểu diễn chính xác thời gian chạy là bao nhiêu đơn vị thời gian chuẩn. Trong phương pháp lý thuyết coi thời gian thực hiện thuật toán là hàm số của cỡ dữ liệu đầu vào. Cỡ dữ liệu vào là một tham số đặc trưng của dữ liệu vào và phụ thuộc vào các thuật toán cụ thể.

- Đối với thuật toán sắp xếp một mảng, cỡ của dữ liệu là số thành phần của mảng.
- Đối với bài toán giải hệ n phương trình tuyến tính n ẩn, cỡ dữ liệu là n .
- Đối với bài toán tính định thức của ma trận vuông cấp n , cỡ dữ liệu là n^2 .

Thông thường cỡ dữ liệu vào là số nguyên dương n . Sử dụng hàm số $T(n)$ để biểu diễn thời gian thực hiện của một thuật toán, trong đó $T(n)$ là số phép toán sơ cấp (cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, so sánh) cần phải tiến hành khi thực hiện thuật toán.

Thời gian thực hiện thuật toán $T(n)$ không chỉ phụ thuộc vào cỡ dữ liệu mà còn phụ thuộc vào dữ liệu cá biệt. Thời gian thực hiện thuật toán trong trường hợp xấu nhất là trường hợp phải dùng tối đa các phép toán để giải bài toán theo thuật toán đang xét.

III. Độ phức tạp thời gian thực hiện của thuật toán

Nếu thời gian thực hiện thuật toán $T(n)$ là $O(f(n))$ thì ta nói rằng thuật toán có độ phức tạp $f(n)$ hay thời gian thực hiện cấp $f(n)$.

Khi biểu diễn độ phức tạp của thời gian thực hiện thuật toán, ta sẽ chọn $f(n)$ là hàm số nhỏ nhất, đơn giản nhất có thể được sao cho $T(n) = O(f(n))$.

Các thuật ngữ thường dùng cho độ phức tạp một thuật toán:

Độ phức tạp	Thuật ngữ		Độ phức tạp	Thuật ngữ
$O(1)$	Độ phức tạp hằng số		$O(n^b)$	Độ phức tạp đa thức
$O(\log n)$	Độ phức tạp logarithm		$O(b^n) (b > 1)$	Độ phức tạp hàm mũ
$O(n)$	Độ phức tạp tuyến tính		$O(n!)$	Độ phức tạp giai thừa
$O(n \log n)$	Độ phức tạp $n \log n$			

Thời gian thực hiện của máy tính đối với một thuật toán có kích thước dữ liệu vào n :

Kích thước dữ liệu n	Số các phép toán được thực hiện					
	$\log n$	n	$n \log n$	n^2	2^n	$n!$
10	$3 \cdot 10^{-9}s$	$10^{-8}s$	$3 \cdot 10^{-8}s$	$10^{-7}s$	$10^{-6}s$	$3 \cdot 10^{-3}s$
10^2	$7 \cdot 10^{-9}s$	$10^{-7}s$	$7 \cdot 10^{-7}s$	$10^{-5}s$	$4 \cdot 10^3$ năm	—
10^3	$10^{-8}s$	$10^{-6}s$	$10^{-5}s$	$10^{-3}s$	—	—
10^4	$1,3 \cdot 10^{-8}s$	$10^{-5}s$	$10^{-4}s$	$10^{-1}s$	—	—
10^5	$1,7 \cdot 10^{-8}s$	$10^{-4}s$	$2 \cdot 10^{-3}s$	$10s$	—	—
10^6	$2 \cdot 10^{-8}s$	$10^{-3}s$	$2 \cdot 10^{-2}s$	17 phút	—	—

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

IV. Thời gian thực hiện lệnh

- Lệnh gán

- Lệnh điều kiện

- Lệnh lặp

Ví dụ 3.4.1. Xác định thời gian thực hiện thuật toán tìm kiếm một phần tử x có thuộc dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

§4. THUẬT TOÁN ĐỔI CƠ SỐ

I. Hệ đếm

Hệ đếm được hiểu như tập các kí hiệu và quy tắc sử dụng tập kí hiệu đó để biểu diễn và xác định giá trị các số.

Ví dụ 4.1.1. Hệ đếm thường gặp trong cuộc sống là hệ đếm thập phân, dùng tập các chữ số $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ để biểu diễn và xác định giá trị của các số.

Trong hệ đếm thập phân giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong biểu diễn.

Ví dụ 4.1.2. Hệ đếm La mã sử dụng các kí hiệu I, V, X, L, C, D, M . Mỗi kí hiệu của hệ đếm La mã biểu thị một giá trị : $I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000$.

Hệ đếm thập phân là hệ đếm theo vị trí, nghĩa là giá trị của mỗi chữ số không phụ thuộc vào vị trí của nó trong biểu diễn số còn hệ đếm La Mã là hệ đếm không theo vị trí.

Bất kỳ

Định nghĩa 4.1.3.

Ví dụ 4.1.4

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Trong tin học người ta thường dùng một số hệ đếm sau đây:

- Hệ đếm nhị phân là hệ đếm cơ số 2 với hai chữ số là 0 và chữ số 1.
- Hệ đếm cơ số mười sáu còn gọi là hệ Hexa. Hệ Hexa sử dụng các kí hiệu : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

Trong các trường hợp cần thiết, để phân biệt số được biểu diễn ở hệ đếm nào người ta viết cơ số làm chỉ số cho số đó. Ví dụ số 1011_2 ; $5AF, 0C_{16}$.

Ví dụ 4.1.5. Biểu diễn các số từ 0 đến 15 trong các hệ nhị phân, bát phân và hexa:

Thập phân	Nhị phân	Bát phân	Hexa
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7

Thập phân	Nhị phân	Bát phân	Hexa
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

II. Chuyển đổi giữa các cơ số

1. Chuyển một số ở hệ đếm bất kỳ sang hệ đếm thập phân

Ví dụ 4.2.1.,₂ =

Ví dụ 4.2.1.,₁₆ =

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

2. Chuyển một số ở hệ đếm thập phân sang hệ đếm bất kỳ

Để chuyển một số N ở hệ đếm thập phân sang hệ đếm cơ số b thực hiện theo các bước sau:

Bước 1.

Bước 2.

thì:

-

-

Lặp lại

Bước 3.

thì

nên

-

-

Lặp lại

Ví dụ 4.2.3. Đưa số 210,625 sang hệ đếm cơ số 2.

A little more persistence, a little more *effort*, and what seemed hopeless *failure* may turn to glorious success.

	Phần dư

	Phần dư

	Nguyên	Lẻ

Vậy

Ví dụ 4.2.4. Đưa số 210,625 sang hệ đếm cơ số 5.

	Phần dư

	Nguyên	Lẻ

	Nguyên	Lẻ

Vậy

3. Chuyển đổi một số của hệ đếm nhị phân và hệ đếm cơ số 16

Để chuyển một số nhị phân sang số ở hệ đếm cơ số 16, tiến hành như sau:

Bước 1.

Bước 2.

Ví dụ 4.2.4. Đưa số 1011010,01 từ hệ đếm nhị phân sang hệ đếm cơ số 16

Ví dụ 4.2.5. Đưa số từ hệ đếm nhị phân sang hệ đếm cơ số 16.

Ngược lại

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 4.2.6.

Ví dụ 4.2.7.

4. Chuyển đổi số ở các hệ đếm bất kỳ

Để đổi một số N ở hệ đếm cơ số b_1 sang hệ đếm cơ số b_2 , tiến hành như sau :

- Tách số N thành phần nguyên và phần lẻ riêng ra rồi đổi phần nguyên và phần lẻ sau đó rồi mới ghép lại.
- Để đổi số âm thì đổi giá trị tuyệt đối sau đó thêm dấu.
- Biến đổi phần nguyên và phần lẻ số N từ hệ đếm cơ số b_1 sang hệ đếm cơ số b_2 . Để thực hiện được việc này phải nhớ được bảng nhân và bảng chia trong số học của các số biểu diễn trong cơ số b_1 hoặc b_2 .

Do việc chuyển đổi trực tiếp từ hệ đếm cơ số b_1 sang hệ đếm cơ số b_2 khá khó khăn nên ta thường chọn hệ đếm thập phân làm trung gian trong tính toán.

$$N_{b_1} = M_{10} = L_{b_2}$$

Ví dụ 4.2.8.

Chú ý. Nếu $b_1 = b_2^k$ ($k \in \mathbb{Z}$) thì có thể thay một chữ số của N trong hệ đếm cơ số b_1 thành k chữ số trong hệ đếm cơ số b_2 với $k > 0$ hoặc nhóm $|k|$ chữ số trong hệ đếm cơ số b_1 thành 1 chữ số trong hệ đếm cơ số b_2 với $k < 0$.

Ví dụ 4.2.9.

Tài năng rẻ hơn muối bột. Điều làm nên sự khác biệt giữa người tài và người thành công là sự vất vả, chăm chỉ!

STEPHEN KING